



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS – ESCUELA DE INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE II (INF-5250 Z05)
Prof. José Ariel Pereyra

Plan de Proyecto

Sistema de Gestión de Colegio

Grupo #1

Carol Esther Araujo Rodríguez - 100597534 Nayeli Alexandra Pacheco Lora - 100632915
--

Índice

Contents

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	1
Introducción.....	3
1. Descripción del Proyecto.....	4
2. Objetivos.....	4
2.1 Objetivo General.....	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3. Alcance del Proyecto	5
3. Necesidad del Proyecto.....	5
4. Usuarios del Sistema	5
5.1 Requisitos Funcionales	6
6. Vistas por Rol.....	7
7. Reglas de Negocio	8
7.1 Identificación Única.....	8
7.2 Nomenclatura de Cursos y Secciones.....	8
7.4 Períodos de Evaluación.....	9
7.5 Cálculo de Condición Final.....	9
8. Componentes del Sistema	9
8.1 Gestión de Estudiantes	9
8.2 Gestión de Empleados.....	10
8.3 Gestión de Tutores	10
8.4 Gestión de Finanzas	10
8.5 Calificaciones	10
8.6 Calendario	10
8.7 Gestión de Transporte	10
9. Tecnologías.....	10
10. Cronograma del Proyecto	11
3. Análisis de Riesgos	13
Conclusión.....	15

Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión escolar web diseñado para modernizar y optimizar los procesos administrativos, académicos y contables de un colegio. Actualmente, muchas instituciones operan de forma manual con papel o sistemas locales sin acceso remoto, lo que genera ineficiencias y retrasos en la comunicación.

Esta plataforma centraliza la información de estudiantes, tutores, personal docente y administrativo en un portal intuitivo, permitiendo automatizar tareas como el registro de calificaciones, control de asistencia, gestión de pagos y seguimiento académico en tiempo real desde la nube. El objetivo principal es reducir la carga administrativa manual, minimizar errores y mejorar la experiencia educativa mediante una herramienta segura y accesible.

1. Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema de gestión para un colegio. Esta plataforma integra los procesos administrativos, académicos y contables, con el objetivo de modernizar, facilitar y optimizar la gestión de la institución. Centraliza la información del personal administrativo, académico, estudiantes y sus tutores.

A través de un portal web intuitivo, cada usuario podrá acceder a herramientas y datos específicos para su rol, agilizando tareas como la gestión de calificaciones, el control de asistencia, la administración de pagos, la comunicación de actividades escolares y el seguimiento académico de los estudiantes. Este sistema busca reducir la carga administrativa manual, minimizar errores y mejorar la experiencia educativa en general.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de gestión escolar web que optimice los procesos administrativos, académicos y financieros del colegio, mejorando la comunicación y garantizando que la información sea segura y accesible en tiempo real para toda la comunidad educativa.

2.2 Objetivos Específicos

- Proveer herramientas de apoyo a la dirección académica para el diseño del horario escolar, gestión de matrícula estudiantil, calendario escolar, asistencia, calificaciones y reportes académicos.
 - Implementar un módulo de gestión de registros de estudiantes, tutores, personal administrativo y académico.
 - Administrar cursos, secciones y asignaturas.
 - Gestionar la plantilla de personal y la nómina.
 - Integrar funcionalidades contables de control de cuentas por cobrar, cuadre de caja, gestión del transporte escolar, manejo de caja y control de inventario del uniforme escolar.
 - Implementar un módulo de pagos en línea y presencial que facilite a los tutores el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
 - Generar reportes y estadísticas para la administración y dirección del colegio.
 - Establecer canales de comunicación efectiva a través de un blog de publicaciones, un centro de notificaciones e información y contacto.
 - Garantizar la seguridad de la información mediante el control de permisos y niveles de acceso según los roles de los usuarios.
-

3. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el diseño, desarrollo, pruebas e implementación de una aplicación web reponsiva (accesible desde computadoras) durante un periodo de 4 meses.

3. Necesidad del Proyecto

Actualmente, la mayoría de los colegios gestionan sus procesos académicos y administrativos de manera manual, utilizando papel y archivos locales o sistemas de escritorio que no permiten acceso remoto. Esto genera ineficiencias, retrasos en la comunicación y dificultades para el personal que necesita acceder a la información fuera del colegio.

Este proyecto busca modernizar la gestión escolar mediante un sistema web que centralice todos los datos y automatice las tareas repetitivas, permitiendo aumentar la productividad y acceder a la información en cualquier momento y lugar desde la nube.

Los beneficios de adoptar este sistema se verán reflejados en todas las áreas. Para el personal académico, simplificará tareas como el registro de calificaciones, la consulta de horarios y la comunicación con tutores, incluso desde ubicaciones remotas. Para los tutores, permitirá realizar pagos en línea en cualquier momento, eliminando desplazamientos y filas, y acceder de manera sencilla al rendimiento académico de sus hijos.

Desde el punto de vista institucional, el sistema elevará la calidad y transparencia de los servicios ofrecidos, reducirá errores y optimizará la gestión del tiempo del personal. Además, facilitará la administración de pagos, contribuyendo a disminuir la morosidad y mejorando la eficiencia en los procesos de cobro y operaciones contables.

4. Usuarios del Sistema

Rol	Descripción
Administrador del sitio	Encargado del mantenimiento y configuración del sistema.
Director Administrativo	Máxima autoridad administrativa.
Contador	Responsable de la gestión financiera y fiscal.
Cajero	Encargado de recibir pagos presenciales.
Dirección Académica	Máxima autoridad que dirige el área académica.
Coordinación Académica	Enlace entre maestros, tutores y el colegio.

Secretaría Docente	Responsable de la gestión administrativa académica.
Orientador Escolar	Encargado del apoyo socioemocional y acompañamiento psicopedagógico.
Maestro	Responsable de impartir clases (Titular de Asignatura o Encargado de Curso-Sección).
Tutores	Representante legal de uno o más estudiantes.
Estudiantes	Alumno matriculado en el colegio.
Visitantes	Público en general sin necesidad de autenticación.

5. Requisitos del Sistema

5.1 Requisitos Funcionales

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir la visualización pública de información general, de admisiones y del blog de actividades.
RF-02	El sistema debe permitir a los tutores consultar calificaciones, asistencia, estado de cuenta y solicitar servicios de transporte, sujeto a restricciones por morosidad.
RF-03	El sistema debe permitir a los tutores realizar pagos en línea a través de una pasarela de pagos integrada.
RF-04	El sistema debe permitir a los estudiantes consultar su propio rendimiento académico y calendario escolar.
RF-05	El sistema debe permitir a los maestros y secretaría docente registrar el pase de lista diario y las calificaciones por período.
RF-06	El sistema debe permitir a la dirección y coordinación académica diseñar horarios y gestionar la oferta académica (cursos, secciones, asignaturas).
RF-07	El sistema debe gestionar el inventario de uniformes y deducir la cantidad vendida automáticamente.
RF-08	El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios, roles, permisos, rutas de transporte y ejecutar el proceso de reinicio de año escolar.
RF-09	El sistema debe contar con un centro de notificaciones para comunicados y recordatorios configurables por el usuario.

5.2 Requisitos No Funcionales

Atributo	Descripción
Usabilidad	La interfaz debe ser fácil de entender y usar, además debe estar en español para que todos los usuarios puedan navegar sin dificultad.
Rendimiento	El sistema debe responder a consultas en menos de 3 segundos, incluso en momentos de alto tráfico (cierre de calificaciones, fechas de pago).

Seguridad	El acceso debe estar controlado por roles. Las contraseñas deben almacenarse encriptadas y todas las transacciones de pago deben realizarse sobre HTTPS.
Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo, con ventanas de mantenimiento programadas y comunicadas con antelación.
Confiabilidad	La información académica y financiera debe ser precisa y protegida mediante copias de seguridad automáticas periódicas.
Escalabilidad	La arquitectura debe permitir agregar nuevas funciones o módulos sin afectar el rendimiento existente.

6. Vistas por Rol

El sistema garantizará que cada usuario tenga acceso únicamente a la información que corresponde a sus responsabilidades y funciones particulares:

Rol	Accesos y Funcionalidades
Administrador	Gestión total del sistema, roles y configuración.
Dir. Administrativa	Gestión de plantilla de empleados académicos y administrativos; control de pagos por nómina.
Contador	Vista financiera: asentar pagos, corte de pagos presenciales y en línea, cuentas por cobrar, inventario de uniformes.
Cajero	Módulo de pago presencial, estado de cuenta del tutor, inscripciones y registro de nuevos tutores y estudiantes.
Dir. Académica	Diseño de horario, calendario académico, cursos/secciones/asignaturas, aprobación y publicación de calificaciones, cambio de curso/sección y gestión de cupos.
Coord. Académica	Diseño de horario escolar, administración del calendario académico, cursos, secciones y asignaturas.
Secretaría Docente	Administración de matrícula, supervisión del pase de lista, reportes de calificaciones, publicación de materiales y comunicaciones oficiales.
Orientador Escolar	Consulta de calificaciones y publicaciones en el blog relacionadas con orientación escolar.
Maestros	Cursos y estudiantes asignados (asistencia y calificaciones). Solo ve su propia información de nómina (oculta en perfil).
Tutores	Información de sus representados (calificaciones, asistencia, horario, materiales), calendario, blog, estado de cuenta y pago en línea.
Estudiantes	Perfil, calificaciones, horario, calendario académico, publicaciones del blog y notificaciones. Sin acceso a pagos.
Visitantes	Acceso exclusivo al portal público.

7. Reglas de Negocio

7.1 Identificación Única

Cada entidad en el sistema se identificará con un código único:

- Tutores: código de 6 dígitos (ej., 002150).
- Estudiantes: código de 10 dígitos (ej., 0000105842).
- Materias: 4 letras + 2 dígitos (ej., Lengua Española: LEES01; Matemáticas: MATE02; FIHR: FIHR03).

7.2 Nomenclatura de Cursos y Secciones

Código	Curso / Sección
Nivel Inicial	
1-0-0-0 A/B	Párvulo A/B
1-0-0 A/B	Pre Kinder A/B
1-0 A/B	Kinder A/B
1-1 A/B	Pre Primero A/B
Nivel Primario — Primer Ciclo	
2-1 A/B	Primero Primaria A/B
2-2 A/B	Segundo Primaria A/B
2-3 A/B	Tercero Primaria A/B
Nivel Primario — Segundo Ciclo	
2-4 A/B	Cuarto Primaria A/B
2-5 A/B	Quinto Primaria A/B
2-6 A/B	Sexto Primaria A/B
Nivel Secundario — Primer Ciclo	
3-1 A/B	Primero Secundaria A/B
3-2 A/B	Segundo Secundaria A/B
3-3 A/B	Tercero Secundaria A/B
Nivel Secundario — Segundo Ciclo	
3-4 A/B	Cuarto Secundaria A/B
3-5 A/B	Quinto Secundaria A/B
3-6 A/B	Sexto Secundaria A/B

7.3 Otras Reglas

1. Registro de usuarios: todo usuario interno (empleados) y externo (tutores) debe registrarse con nombre completo, correo electrónico y contraseña segura. Los tutores y estudiantes son registrados inicialmente por el cajero.
2. Jerarquía de roles y permisos: se aplica el principio de “menor privilegio”, otorgando a cada rol únicamente los permisos necesarios para ejecutar sus tareas.
3. Restricción por morosidad: un tutor con cuotas vencidas (por defecto, 3 cuotas de colegiatura o transporte, configurable por el administrador) no podrá visualizar los reportes de calificaciones hasta que regularice su situación.
4. Gestión de pagos en efectivo: el sistema calculará automáticamente el monto de devolución correspondiente para pagos presenciales recibidos por el cajero.
5. Control de inventario: cada venta de uniforme escolar descontará automáticamente las unidades vendidas del inventario.
6. Reinicio del año escolar: el proceso de cierre, ejecutado por el administrador, incluye respaldo de base de datos, corte de cuentas por cobrar, actualización de tarifas y preparación del sistema para el nuevo ciclo lectivo.

7.4 Períodos de Evaluación

El año escolar se dividirá en períodos de evaluación según el nivel:

- Nivel Inicial: tres períodos (P1, P2, P3).
- Nivel Primario: cuatro períodos (P1, P2, P3, P4).
- Nivel Secundario: cuatro períodos (P1, P2, P3, P4).

7.5 Cálculo de Condición Final

Al finalizar el año escolar, el sistema determinará automáticamente la condición final de cada estudiante:

- Si todas las materias obtienen entre 70 y 100 puntos, el estado cambia a “Aprobada” y el estudiante es Promovido.
- Si al menos una materia obtiene menos de 70 puntos y no es aprobada en los exámenes de recuperación (Compleativo o Extraordinario), la condición final es No Promovido. Si las pasa, el estudiante es Promovido.

8. Componentes del Sistema

8.1 Gestión de Estudiantes

- Registro, actualización y borrado de datos de estudiantes, emisión de certificados.
 - Búsqueda de estudiante vía tutor, ID, cédula, RNE, entre otros.
 - Vinculación a transporte escolar (si aplica).
-

8.2 Gestión de Empleados

Registro, actualización y borrado de empleados:

- Maestros
- Conserjes
- Conductores
- Personal administrativo (secretaria, cajera, Recursos Humanos, etc.)

8.3 Gestión de Tutores

- Registro, actualización y borrado del tutor vinculado al estudiante.

8.4 Gestión de Finanzas

- Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, historial y pagos completados.
- Total recaudado por fechas.
- Nómina del personal.

8.5 Calificaciones

- Asignación, edición y publicación de calificaciones por período.
- Acceso diferenciado según rol (maestro, secretaría docente, dirección académica).

8.6 Calendario

- Horario por maestro: clases semanales (grado, curso y sección a impartir).
- Horario por estudiante: clases correspondientes al alumno en el período activo.
- Calendario institucional: fechas importantes (festivos, eventos históricos y escolares).

8.7 Gestión de Transporte

- Creación de rutas escolares y programación de recurrencia.

9. Tecnologías

Tecnología	Rol en el Proyecto
HTML	Estructura básica del sistema web: formularios, tablas de estudiantes, cursos y calificaciones.
CSS	Diseño visual de la interfaz: orden, claridad y accesibilidad para todos los tipos de usuarios.

JavaScript	Interactividad: validación de formularios, actualización dinámica de datos sin recargar la página.
React	Construcción de la interfaz mediante componentes reutilizables (estudiantes, cursos, calificaciones), facilitando el mantenimiento y la organización.
Next.js	Framework principal: manejo de rutas, optimización de carga de páginas y estructura escalable del proyecto.
MySQL	Base de datos relacional para almacenar toda la información del sistema (estudiantes, maestros, cursos, calificaciones).

10. Cronograma del Proyecto

El proyecto se desarrollará en un semestre de cuatro meses, dividido en cinco fases secuenciales. Las semanas se numeran de la 1 a la 16.

Fase / Actividad	Descripción	Semanas	Responsables
FASE 1 — Planificación y Análisis			
Levantamiento de requisitos	Entrevistas, revisión de procesos actuales y documentación de requisitos funcionales y no funcionales.	1–2	Todo el equipo
Diseño de la arquitectura	Definición del stack tecnológico, estructura de carpetas del proyecto, modelo de base de datos y diagramas UML.	2–3	Todo el equipo
Prototipado UI/UX	Elaboración de wireframes y mockups de las vistas principales por rol.	3–4	Carol / Nayeli
FASE 2 — Desarrollo: Núcleo del Sistema			
Configuración del entorno	Setup del repositorio, CI/CD básico, base de datos y estructura del proyecto Next.js.	4	José
Autenticación y roles	Login, recuperación de contraseña, control de acceso por rol y middleware de autorización.	4–5	José
Gestión de usuarios	CRUD de empleados, tutores y estudiantes. Asignación de roles.	5–6	Carol / José
Módulo académico	Cursos, secciones, asignaturas, horarios y calendario escolar.	6–8	Todo el equipo
FASE 3 — Desarrollo: Módulos Secundarios			
Asistencia y calificaciones	Pase de lista, ingreso de notas, flujo de aprobación y publicación. Cálculo de condición final.	8–10	Nayeli / José
Finanzas y cobros	Cuentas por cobrar, pago presencial, corte de caja y reportes financieros.	9–11	Carol / José

Pruebas de integración	Verificación del flujo completo entre módulos (ej. Matrícula → calificaciones → cobro Plan de Proyecto	13–14	Todo el equipo
Pruebas de usuario (UAT)	Validación con usuarios representativos de cada rol.	14	Todo el equipo
Corrección de errores	Resolución de bugs detectados en las pruebas.	14–15	Todo el equipo
FASE 5 — Implementación y Cierre			
Despliegue en producción	Configuración del servidor, dominio y certificado SSL. Despliegue de la aplicación.	15	José
Documentación y manuales	Redacción del manual de usuario por rol e informe final de pruebas.	15–16	Carol / Nayeli
Presentación final	Demostración del sistema ante el profesor y defensa del proyecto.	16	Todo el equipo
Pagos en línea	Integración con pasarela de pagos y confirmación de transacciones.	10–11	José
Inventario y transporte	Control de stock de uniformes y gestión de rutas escolares.	11–12	Nayeli
Comunicación	Blog, centro de notificaciones y envío de correos automáticos.	12	Carol
FASE 4 — Pruebas e Integración			
Pruebas unitarias	Pruebas de cada módulo de forma independiente.	12–13	Todo el equipo

3. Análisis de Riesgos

A continuación, se identifican los principales riesgos del proyecto, su probabilidad e impacto estimados (Alto / Medio / Bajo), el nivel de exposición resultante y las estrategias de mitigación propuestas.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación
R-01	Cambios de alcance durante el desarrollo	Media	Alto	Alto	Congelar los requisitos al inicio de cada fase. Documentar cualquier cambio solicitado y evaluar su impacto antes de incorporarlo.
R-02	Baja disponibilidad de algún integrante del equipo	Media	Alto	Alto	Distribuir el conocimiento del código entre todos los integrantes. Mantener documentación actualizada para facilitar la sustitución temporal.
R-03	Dificultades en la integración con la pasarela de pagos	Media	Alto	Alto	Investigar y seleccionar la pasarela en la fase de planificación. Reservar al menos 2 semanas para la integración y realizar pruebas en entorno sandbox.
R-04	Problemas de rendimiento bajo carga concurrente	Baja	Alto	Medio	Diseñar la base de datos con índices adecuados. Realizar pruebas de carga básicas antes del despliegue y optimizar consultas críticas.
R-05	Vulnerabilidades de seguridad (inyección SQL, XSS)	Baja	Alto	Medio	Usar ORM para acceso a la base de datos. Implementar validación de entradas en frontend y backend.

					Revisar el código con herramientas de análisis estático.
R-06	Requisitos mal entendidos o incompletos	Media	Medio	Medio	Realizar sesiones de revisión con el profesor al final de cada fase. Elaborar prototipos tempranos para validar
R-07	Retrasos en el cronograma por subestimación de Tareas	Media	Medio	Medio	Agregar un margen de amortiguación de 1 semana al final de cada fase. Revisar el avance semanalmente y ajustar prioridades si es necesario.
R-08	Pérdida de datos por fallo del entorno de desarrollo	Baja	Alto	Medio	Usar un repositorio Git remoto (GitHub/Gitbash) con commits frecuentes. Configurar respaldos automáticos de la base de datos desde el inicio.
R-09	Curva de aprendizaje de tecnologías del stack	Media	Medio	Medio	Asignar la primera semana a la capacitación en Next.js y las herramientas seleccionadas. Compartir recursos y tutoriales entre el equipo.
R-10	Baja adopción del sistema por parte de los usuarios finales	Baja	Medio	Bajo	Diseñar una interfaz intuitiva y en español. Incluir una fase de pruebas con usuarios reales y elaborar manuales claros por rol.

3.1 Leyenda de Nivel de Riesgo

Nivel	Criterio
Alto	Probabilidad media-alta e impacto alto. Requiere plan de contingencia inmediato.
Medio	Probabilidad o impacto moderado. Requiere seguimiento constante.
Bajo	Probabilidad baja e impacto moderado. Monitorear periódicamente.

Conclusión

La implementación de este sistema representa un avance significativo para la institución, ya que elevará la calidad y transparencia de los servicios ofrecidos. Entre sus beneficios clave se encuentran:

- **Para el personal académico:** Simplificación en el registro de notas y comunicación con tutores desde cualquier ubicación.
 - **Para los tutores:** Facilidad para realizar pagos en línea y consultar el rendimiento académico de sus hijos sin necesidad de desplazarse.
 - **Para la institución:** Optimización de la gestión del tiempo, reducción de la morosidad mediante mejores procesos de cobro y una administración financiera más eficiente. En definitiva, el proyecto busca garantizar que la información sea un activo estratégico, seguro y disponible para toda la comunidad educativa bajo un esquema de control de accesos por roles.
-



DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Sistema de Gestión de Colegio

Versión 1.0

2026

Contenidos

1. Introducción	4
1.1 Propósito del documento	4
1.2 Alcance	4
1.3 Definiciones y acrónimos	4
2. Descripción General del Sistema	4
2.1 Perspectiva del producto	4
2.2 Funciones principales	5
2.3 Usuarios del sistema	5
3. Requerimientos Funcionales	6
3.1 Módulo de Acceso Público	6
3.2 Módulo de Gestión de Usuarios	6
3.3 Módulo Académico	7
3.4 Módulo Financiero	7
3.5 Módulo de Transporte	8
3.6 Módulo de Comunicaciones	8
3.7 Módulo de Administración del Sistema	9
4. Requerimientos No Funcionales	9
5. Reglas de Negocio	10
5.1 Identificación de entidades	10
5.2 Períodos de evaluación	10
5.3 Cálculo de condición final	10
5.4 Restricción por morosidad	10
5.5 Gestión de pagos en efectivo	10
5.6 Control de inventario de uniformes	10
6. Stack Tecnológico	11
7. Criterios de Aceptación	11
8. Restricciones y Supuestos	12
8.1 Restricciones	12
8.2 Supuestos	12

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento describe los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Colegio, una plataforma web que integra los procesos administrativos, académicos y financieros de la institución educativa. Está dirigido al equipo de desarrollo, stakeholders y usuarios del sistema.

1.2 Alcance

El sistema cubre el diseño, desarrollo, pruebas e implementación de una aplicación web responsiva accesible desde computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Centraliza la información del personal administrativo, académico, estudiantes y tutores, y automatiza procesos clave de la institución.

1.3 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
RNE	Registro Nacional de Estudiante
P1, P2, P3, P4	Períodos de evaluación del año escolar
HTTPS	Protocolo de transferencia segura de hipertexto
UI	Interfaz de usuario (User Interface)

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Gestión de Colegio es una plataforma web nueva que reemplazará los procesos manuales y sistemas de escritorio actualmente utilizados. Proveerá acceso centralizado y en tiempo real a la información académica y financiera de la institución desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

2.2 Funciones principales

- Gestión académica: matrícula, horarios, calificaciones y asistencia.
- Gestión financiera: cobros, pagos en línea, nómina e inventario de uniformes.
- Gestión de usuarios: registro y administración de estudiantes, tutores y empleados.
- Comunicación institucional: blog, notificaciones y centro de comunicados.
- Control de acceso por roles con principio de menor privilegio.

2.3 Usuarios del sistema

Rol	Descripción
Administrador del sitio	Encargado del mantenimiento y configuración del sistema.
Director Administrativo	Máxima autoridad administrativa de la institución.
Contador	Responsable de la gestión financiera y fiscal.
Cajero	Encargado de recibir pagos presenciales y registrar nuevos usuarios.
Dirección Académica	Máxima autoridad del área académica.
Coordinación Académica	Enlace entre maestros, tutores y el colegio.
Secretaría Docente	Gestión administrativa académica y comunicaciones oficiales.
Orientador Escolar	Apoyo socioemocional y acompañamiento psicopedagógico.
Maestro	Responsable de impartir clases, tomar asistencia y registrar calificaciones.
Tutor	Representante legal de uno o más estudiantes matriculados.
Estudiante	Alumno matriculado en la institución.
Visitante	Público general sin necesidad de autenticación.

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Módulo de Acceso Público

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-001	El sistema debe permitir la visualización pública de información general del colegio sin requerir autenticación.	Alta
RF-002	El sistema debe mostrar públicamente el blog de actividades y noticias del colegio.	Alta
RF-003	El sistema debe proveer información pública sobre el proceso de admisiones.	Media

3.2 Módulo de Gestión de Usuarios

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-004	El sistema debe permitir registrar, actualizar y inhabilitar empleados (maestros, conserjes, conductores, personal administrativo).	Alta
RF-005	El sistema debe permitir al cajero registrar nuevos tutores y estudiantes.	Alta
RF-006	El sistema debe asignar un código único de 6 dígitos a cada tutor registrado.	Alta
RF-007	El sistema debe asignar un código único de 10 dígitos a cada estudiante registrado.	Alta
RF-008	El sistema debe permitir al administrador gestionar roles y permisos de todos los usuarios.	Alta
RF-009	El sistema debe permitir buscar estudiantes por tutor, ID, cédula, RNE u otros identificadores.	Media

3.3 Módulo Académico

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-010	El sistema debe permitir diseñar el horario escolar por curso y sección.	Alta
RF-011	El sistema debe permitir gestionar el calendario académico institucional.	Alta
RF-012	El sistema debe permitir administrar cursos, secciones y asignaturas con su nomenclatura definida.	Alta
RF-013	El sistema debe permitir a maestros y secretaría registrar el pase de lista diario.	Alta
RF-014	El sistema debe permitir a los maestros registrar y editar calificaciones por período.	Alta
RF-015	El sistema debe permitir a la Dirección Académica revisar, aprobar y publicar calificaciones por período.	Alta
RF-016	El sistema debe calcular automáticamente la condición final del estudiante al cierre del año escolar.	Alta
RF-017	El sistema debe gestionar la matrícula estudiantil, incluyendo cambios de curso y sección.	Alta
RF-018	El sistema debe generar certificados y reportes académicos de los estudiantes.	Media

3.4 Módulo Financiero

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-019	El sistema debe permitir a los tutores realizar pagos en línea a través de una pasarela de pagos integrada.	Alta
RF-020	El sistema debe permitir al cajero registrar pagos presenciales en efectivo.	Alta
RF-021	El sistema debe calcular automáticamente el monto de cambio o devolución en pagos en efectivo.	Alta
RF-022	El sistema debe gestionar las cuentas por cobrar con historial actualizado.	Alta
RF-023	El sistema debe gestionar la nómina del personal.	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-024	El sistema debe gestionar el inventario de uniformes y descontar automáticamente las unidades vendidas.	Media
RF-025	El sistema debe permitir el cuadre de caja y corte de pagos presenciales y en línea.	Alta
RF-026	El sistema debe restringir el acceso a calificaciones de tutores con morosidad superior al límite configurado.	Alta

3.5 Módulo de Transporte

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-027	El sistema debe permitir crear y configurar rutas de transporte escolar.	Media
RF-028	El sistema debe permitir a los tutores solicitar el servicio de transporte escolar.	Media
RF-029	El sistema debe vincular estudiantes a rutas de transporte.	Media
RF-030	El sistema debe permitir cancelar el servicio de transporte escolar.	Media

3.6 Módulo de Comunicaciones

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-030	El sistema debe contar con un centro de notificaciones configurable por el usuario.	Media
RF-031	El sistema debe permitir publicaciones en el blog institucional.	Media
RF-032	El sistema debe permitir a la Secretaría Docente enviar comunicaciones oficiales a tutores.	Alta
RF-033	El sistema debe publicar el listado de materiales escolares por período.	Baja

3.7 Módulo de Administración del Sistema

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-034	El sistema debe permitir al administrador ejecutar el proceso de reinicio de año escolar.	Alta
RF-035	El reinicio de año debe incluir: respaldo de base de datos, corte de cuentas por cobrar, actualización de tarifas y preparación del sistema para el nuevo ciclo.	Alta
RF-036	El sistema debe generar reportes y estadísticas para la administración y dirección.	Media

4. Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-001	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, estar completamente en español y ser accesible sin capacitación técnica avanzada.
RNF-002	Rendimiento	El sistema debe responder a consultas en menos de 3 segundos, incluso en momentos de alta concurrencia (cierres de calificaciones, fechas de pago).
RNF-003	Seguridad	El acceso debe estar controlado estrictamente por roles. Las contraseñas deben almacenarse encriptadas y los pagos realizarse mediante HTTPS.
RNF-004	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo. Las ventanas de mantenimiento deben ser programadas y comunicadas con antelación.
RNF-005	Confiablez	La información académica y financiera debe estar protegida mediante copias de seguridad automáticas y regulares.
RNF-006	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos o funcionalidades sin afectar el rendimiento existente.
RNF-007	Responsividad	La aplicación debe funcionar correctamente en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes.
RNF-008	Privacidad	Cada usuario solo podrá ver la información correspondiente a su rol; no tendrá acceso a datos de otros usuarios fuera de su jerarquía.

5. Reglas de Negocio

5.1 Identificación de entidades

- Tutores: código único de 6 dígitos (ej. 002150).
- Estudiantes: código único de 10 dígitos (ej. 0000105842).
- Materias: código de 4 letras + 2 dígitos (ej. LEES01 para Lengua Española, MATE02 para Matemáticas).

5.2 Períodos de evaluación

- Nivel Inicial: tres períodos de evaluación (P1, P2, P3).
- Nivel Primario: cuatro períodos de evaluación (P1, P2, P3, P4).
- Nivel Secundario: cuatro períodos de evaluación (P1, P2, P3, P4).

5.3 Cálculo de condición final

Al finalizar el año escolar, el sistema determinará automáticamente la condición de cada estudiante:

- Promovido: todas las materias con calificación entre 70 y 100 puntos.
- No Promovido: al menos una materia con calificación menor a 70 puntos que no haya sido aprobada en los exámenes de recuperación (Compleativo o Extraordinario).
- Promovido por recuperación: materias reprobadas aprobadas en los exámenes correspondientes.

5.4 Restricción por morosidad

Un tutor con cuotas vencidas que superen el umbral configurado por el administrador (por defecto 3 cuotas de colegiatura o transporte) no podrá visualizar los reportes de calificaciones de sus representados hasta regularizar su situación.

5.5 Gestión de pagos en efectivo

Para pagos en efectivo recibidos por el cajero, el sistema calculará automáticamente el monto de devolución correspondiente al monto recibido menos el monto adeudado. La fecha de pago se establece los días 25 al 30 (28 o 29 en el caso del mes de febrero) de cada mes desde septiembre hasta julio. Solo el contador puede anular un pago realizado por el cajero

5.6 Control de inventario de uniformes

Cada venta de uniforme registrada por el cajero descontará automáticamente las unidades correspondientes del inventario del sistema.

6. Stack Tecnológico

Tecnología	Uso en el sistema
HTML5	Estructura y semántica de las páginas web.
CSS3	Diseño visual, estilos y presentación de la interfaz.
JavaScript	Interactividad, validaciones del lado cliente y actualizaciones dinámicas.
React	Construcción de la interfaz mediante componentes reutilizables.
Next.js	Framework para rutas, optimización de rendimiento y organización del proyecto.
MySQL	Base de datos relacional para almacenar toda la información del sistema.

7. Criterios de Aceptación

Los siguientes criterios deben cumplirse para dar por aprobado el sistema:

1. Todos los roles definidos pueden iniciar sesión y acceder únicamente a los módulos correspondientes a su perfil.
2. Las calificaciones se registran, validan y publican siguiendo el flujo definido (maestro → dirección → publicación).
3. Los pagos en línea y presenciales se procesan correctamente y se reflejan en tiempo real en las cuentas por cobrar.
4. El sistema restringe el acceso a calificaciones a tutores con morosidad según el umbral configurado.
5. El proceso de reinicio de año escolar se ejecuta con éxito, incluyendo el respaldo de datos.
6. El tiempo de respuesta del sistema en condiciones normales es menor a 3 segundos.
7. La interfaz es completamente funcional en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio.

8. Restricciones y Supuestos

8.1 Restricciones

- El sistema debe desarrollarse como aplicación web; no se contempla aplicación móvil nativa en esta fase.
- La base de datos será MySQL; no se contempla migración a otro motor en esta versión.
- El sistema debe estar completamente en español.

8.2 Supuestos

- La institución proveerá la infraestructura de alojamiento (hosting y dominio).
- Los usuarios contarán con dispositivos con acceso a internet para utilizar el sistema.
- La pasarela de pagos en línea será definida e integrada durante la fase de desarrollo.



Índice

Contenidos

2. Herramientas Utilizadas	4
2.1 Git	4
2.2 GitHub	4
3. Estructura del Repositorio	5
4. Artefactos Versionados	8
5.1 Configuración inicial	11
5.2 Flujo de trabajo del equipo	11
5.3 Comandos Git utilizados	13
6. Historial de Commits Iniciales	13
7. Conclusiones	14
8. Anexos	15



INFORME DE ARTEFACTOS VERSIONADOS

Sistema de Gestión de Colegio

Asignatura: Ingeniería de Software
Versión 1.0 | 2026



1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de versionado de los artefactos de software producidos durante el desarrollo del Sistema de Gestión de Colegio. El versionado fue realizado utilizando Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento y colaboración remota.

El control de versiones permite registrar el historial de cambios de cada artefacto, facilitar el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo, y garantizar la trazabilidad de todas las modificaciones realizadas a lo largo del ciclo de desarrollo del proyecto.

2. Herramientas Utilizadas

2.1 Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite rastrear cambios en archivos y coordinar el trabajo entre múltiples desarrolladores. Fue instalado localmente en cada equipo del grupo y configurado con los datos de cada integrante.

2.2 GitHub

GitHub es una plataforma web que utiliza Git como motor de control de versiones y agrega funcionalidades de colaboración, almacenamiento en la nube y gestión de proyectos. El repositorio del proyecto fue creado en GitHub bajo una organización compartida accesible para todos los integrantes del equipo.

Herramienta	Versión / URL	Propósito
Git	2.x (instalación local)	Control de versiones locales
GitHub	https://github.com/nayelipl/sistema-gestion-colegio	Repositorio remoto y colaboración



3. Estructura del Repositorio

El repositorio fue organizado con la siguiente estructura de directorios para separar claramente cada tipo de artefacto:

Directorio / Archivo	Contenido
README.md	Descripción general del proyecto y guía de uso del repositorio.
.gitignore	Archivos y directorios excluidos del versionado (node_modules, .env, etc.).
prisma/schema.prisma	. Modelos de base de datos (Usuario, Empleado, Tutor, Estudiante, Curso, Sección, Asignatura, Calificación, Asistencia, Pago, Uniforme, Publicación, AsignacionMaestro)
src/lib/prisma.ts	Cliente de Prisma reutilizable
src/app/layout.tsx	Layout principal de la aplicación
src/app/page.tsx	Redirección al portal público
src/app/providers.tsx	Proveedor de sesión NextAuth
src/app/globals.css	Estilos globales
src/app/login/page.tsx	Página de inicio de sesión
src/app/registro/page.tsx	Registro público de tutores y estudiantes
src/app/portal/page.tsx	Portal público para visitantes
src/app/dashboard/page.tsx	Dashboard principal con módulos por rol
src/app/dashboard/usuarios/page.tsx	Gestión de empleados (Admin)
src/app/dashboard/inscripciones/page.tsx	Registro de tutores y estudiantes (Cajero)
src/app/dashboard/pagos-presenciales/page.tsx	Pagos presenciales y cuadre de caja (Cajero)
src/app/dashboard/empleados/page.tsx	Plantilla de empleados (Director Administrativo)
src/app/dashboard/nomina/page.tsx	Control de nómina (Director Administrativo)
src/app/dashboard/financiero/page.tsx	Módulo financiero completo (Contador)
src/app/dashboard/academico/page.tsx	Cursos, secciones y asignaturas (Dirección Académica)



src/app/dashboard/matricula/page.tsx	Asignación de estudiantes a secciones
src/app/dashboard/calificaciones/page.tsx	Registro y publicación de calificaciones
src/app/dashboard/asistencia/page.tsx	Registro y publicación de calificaciones
src/app/dashboard/asistencia/page.tsx	Pase de lista diario
src/app/dashboard/comunicaciones/page.tsx	Blog, materiales y comunicados
src/app/dashboard/asignaciones/page.tsx	Asignación de maestros a secciones
src/app/dashboard/orientacion/page.tsx	Calificaciones y blog de orientación (Orientador)
src/app/dashboard/mis-cursos/page.tsx	Estudiantes asignados, asistencia y calificaciones (Maestro)
src/app/dashboard/representados/page.tsx	Calificaciones y rendimiento de hijos (Tutor)
src/app/dashboard/pagos/page.tsx	Estado de cuenta y pagos en línea (Tutor)
src/app/dashboard/calendario/page.tsx	Calendario escolar (Tutor/Estudiante)
src/app/dashboard/blog/page.tsx	Blog institucional (Tutor/Estudiante)
src/app/dashboard/notificaciones/page.tsx	Centro de notificaciones (Estudiante)
src/app/dashboard/rendimiento/page.tsx	Rendimiento académico (Estudiante)
src/app/dashboard/perfil/page.tsx	Perfil de usuario con nómina oculta para maestros
src/app/dashboard/administracion/page.tsx	Administración del sistema (Admin)
src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts	Configuración de autenticación NextAuth
src/app/api/usuarios/route.ts	GET todos los usuarios
src/app/api/usuarios/empleados/route.ts	POST crear empleado + usuario
src/app/api/usuarios/empleados/[id]/route.ts	PUT/PATCH editar/inhabilitar empleado
src/app/api/usuarios/tutores/route.ts	POST crear tutor
src/app/api/usuarios/tutores/[id]/route.ts	PUT/PATCH editar/inhabilitar tutor
src/app/api/usuarios/estudiantes/route.ts	POST crear estudiante



src/app/api/usuarios/estudiantes/[id]/route.ts	PUT/PATCH editar/inhabilitar estudiante
src/app/api/registro/tutor/route.ts	POST registro público de tutor
src/app/api/registro/estudiante/route.ts	POST registro público de estudiante
src/app/api/academico/cursos/route.ts	GET/POST cursos
src/app/api/academico/secciones/route.ts	GET/POST secciones
src/app/api/academico/asignaturas/route.ts	GET/POST asignaturas
src/app/api/matricula/[id]/route.ts	PATCH asignar sección a estudiante
src/app/api/calificaciones/route.ts	GET/POST calificaciones
src/app/api/calificaciones/[id]/route.ts	PATCH publicar calificación
src/app/api/asistencia/route.ts	GET/POST asistencia diaria
src/app/api/pagos/route.ts	GET/POST pagos
src/app/api/inventario/route.ts	GET uniformes
src/app/api/comunicaciones/route.ts	GET/POST publicaciones
src/app/api/comunicaciones/[id]/route.ts	PATCH/DELETE publicación
src/app/api/asignaciones/route.ts	GET/POST asignaciones de maestros
src/app/api/asignaciones/[id]/route.ts	DELETE asignación
src/app/api/maestro/mis-estudiantes/route.ts	GET estudiantes asignados al maestro
src/app/api/tutor/representados/route.ts	GET estudiantes del tutor
src/app/api/tutor/pagos/route.ts	GET/POST pagos del tutor
src/app/api/estudiante/rendimiento/route.ts	GET calificaciones del estudiante
src/app/api/perfil/route.ts	PUT actualizar perfil
src/app/api/perfil/nomina/route.ts	GET salario del maestro
src/app/api/administracion/stats/route.ts	GET estadísticas del sistema
src/app/api/administracion/reiniciar/route.ts	POST reinicio de año escolar
docs/Plan de Proyecto.pdf	Plan de proyecto del sistema



docs/Documento de Requerimientos	Documento de requerimientos
package.json	Dependencias del proyecto
.gitignore	Archivos excluidos del repositorio

4. Artefactos Versionados

#	Artefacto	Archivo en repositorio	Versión	Estado
1	Schema de Base de Datos	prisma/schema.prisma	v1.0	Versionado
2	Cliente Prisma	src/lib/prisma.ts	v1.0	Versionado
3	Autenticación NextAuth	src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts	V1.0	Versionado
4	Proveedores de Sesión	src/app/providers.tsx	v0.1 (inicial)	Versionado
5	Portal Público	src/app/portal/page.tsx	v1.0	Versionado
6	Página de Login	src/app/login/page.tsx	v1.0	Versionado
7	Registro Público	src/app/registro/page.tsx	v1.0	Versionado
8	Dashboard Principal	src/app/dashboard/page.tsx	v1.0	Versionado
9	Gestión de Usuarios	src/app/dashboard/usuarios/page.tsx	v1.0	Versionado
10	Inscripciones (Cajero)	src/app/dashboard/inscripciones/page.tsx	v1.0	Versionado
11	Pagos Presenciales	src/app/dashboard/pagos-presenciales/page.tsx	v1.0	Versionado
12	Gestión de Empleados	src/app/dashboard/empleados/page.tsx	v1.0	Versionado
13	Nómina	src/app/dashboard/nomina/page.tsx	v1.0	Versionado
14	Módulo Financiero	src/app/dashboard/financiero/page.tsx	v1.0	Versionado
15	Módulo Académico	src/app/dashboard/academico/page.tsx	v1.0	Versionado
16	Matrícula	src/app/dashboard/matricula/page.tsx	v1.0	Versionado



17	Calificaciones	src/app/dashboard/calificaciones/page.tsx	v1.0	Versionado
18	Asistencia	src/app/dashboard/asistencia/page.tsx	v1.0	Versionado
19	Comunicaciones	src/app/dashboard/comunicaciones/page.tsx	v1.0	Versionado
20	Asignaciones de Maestros	src/app/dashboard/asignaciones/page.tsx	v1.0	Versionado
21	Orientación Escolar	src/app/dashboard/orientacion/page.tsx	v1.0	Versionado
22	Mis Cursos (Maestro)	src/app/dashboard/mis-cursos/page.tsx	v1.0	Versionado
23	Mis Representados (Tutor)	src/app/dashboard/representados/page.tsx	v1.0	Versionado
24	Pagos en Línea (Tutor)	src/app/dashboard/pagos/pagare.tsx	v1.0	Versionado
25	Calendario Escolar	src/app/dashboard/calendario/page.tsx	v1.0	Versionado
26	Blog Institucional	src/app/dashboard/blog/page.tsx	v1.0	Versionado
27	Notificaciones	src/app/dashboard/notificaciones/page.tsx	v1.0	Versionado
28	Mi Rendimiento (Estudiante)	src/app/dashboard/rendimiento/page.tsx	v1.0	Versionado
29	Mi Perfil	src/app/dashboard/perfil/page.tsx	v1.0	Versionado
30	Administración del Sistema	src/app/dashboard/administracion/page.tsx	v1.0	Versionado
31	API Usuarios	src/app/api/usuarios/	v1.0	Versionado
32	API Registro Público	src/app/api/registro/	v1.0	Versionado
33	API Módulo Académico	src/app/api/academico/	v1.0	Versionado
34	API Matrícula	src/app/api/matricula/	v1.0	Versionado
35	API Calificaciones	src/app/api/calificaciones/	v1.0	Versionado
36	API Asistencia	src/app/api/asistencia/	v1.0	Versionado
37	API Pagos	src/app/api/pagos/	v1.0	Versionado
38	API Inventario	src/app/api/inventario/	v1.0	Versionado
39	API Comunicaciones	src/app/api/comunicaciones/	v1.0	Versionado
40	API Asignaciones	src/app/api/asignaciones/	v1.0	Versionado
41	API Maestro	src/app/api/maestro/	v1.0	Versionado



42	API Tutor	src/app/api/tutor/	v1.0	Versionado
43	API Estudiante	src/app/api/estudiante/	v1.0	Versionado
44	API Perfil	src/app/api/perfil/	v1.0	Versionado
45	API Administración	src/app/api/administracion/	v1.0	Versionado
46	Gestión de Transporte	src/app/dashboard/transporte/	v1.0	Versionado
47	Inventario de Uniformes	src/app/dashboard/inventario/	v1.0	Versionado
48	Reglas de Negocio (Morosidad)	src/app/api/usuarios/tutores/	v1.0	Versionado
49	Cálculo Condición Final	src/app/api/calificaciones/	v1.0	Versionado
50	Plan de Proyecto	docs/Plan de Proyecto.pdf	v1.0	Versionado
51	Documento de Requerimientos	docs/Documento de Requerimientos	v1.0	Versionado



5. Proceso de Versionado

5.1 Configuración inicial

Se realizaron los siguientes pasos para inicializar el repositorio y conectarlo al repositorio remoto en GitHub:

- Instalación de Git en cada equipo del grupo.
- Configuración de identidad local con nombre y correo de cada integrante (git config).
- Creación del repositorio en GitHub por el líder del equipo.
- Clonación del repositorio remoto en los equipos locales de cada integrante.
- Creación de la estructura de directorios y adición de los primeros artefactos.
- Primer commit con el estado inicial del proyecto (git add, git commit, git push).

5.2 Flujo de trabajo del equipo

El equipo adoptó un flujo de trabajo basado en ramas para evitar conflictos y mantener la rama principal (main) siempre estable:

- main: rama principal. Solo contiene versiones estables y revisadas del proyecto.
- feature/[nombre]: ramas individuales por módulo o funcionalidad. Cada integrante trabaja en su propia rama.
- Cuando una funcionalidad está lista, se abre un Pull Request en GitHub para revisión del equipo antes de fusionar a main.

Rama	Responsable	Propósito
main	Todo el equipo	Rama principal estable. Contiene versiones revisadas y aprobadas del proyecto
feature/autenticacion-roles	Todo el quipo	Implementación de login, NextAuth, control de acceso por roles y middleware de autorización
feature/gestion-usuarios	Todo el equipo	CRUD de empleados, tutores y estudiantes. Registro público e inscripciones del cajero
feature/modulo-academico	Todo el equipo	Cursos, secciones, asignaturas, matrícula, asignaciones de maestros y calendario escolar
feature/calificaciones-asistencia	Todo el equipo	Registro, aprobación y publicación de calificaciones. Pase de lista diario y reportes

feature/modulo-financiero	Todo el equipo	Pagos presenciales, pagos en línea, cuadre de caja, cuentas por cobrar y nómina
feature/comunicaciones	Todo el equipo	Blog institucional, centro de notificaciones, materiales educativos y comunicados oficiales
feature/portal-publico	Todo el equipo	Portal público para visitantes con información general, admisiones y blog
feature/transporte-inventario	Todo el equipo	Gestión de rutas de transporte escolar e inventario de uniformes
feature/administracion-sistema	Todo el equipo	Configuración del sistema, reinicio de año escolar, estadísticas y respaldos

5.3 Comandos Git utilizados

Los comandos principales utilizados durante el proceso de versionado fueron:

Comando	Descripción
git clone <url>	Clonar el repositorio remoto al equipo local.
git checkout -b <rama>	Crear y cambiar a una nueva rama de trabajo.
git add <archivo>	Agregar archivos al área de preparación (staging).
git commit -m "mensaje"	Confirmar los cambios con un mensaje descriptivo.
git push origin <rama>	Enviar los cambios al repositorio remoto en GitHub.
git pull origin main	Descargar los últimos cambios de la rama principal.
git merge <rama>	Fusionar una rama de trabajo con la rama actual.
git status	Ver el estado actual del repositorio y archivos modificados.
git log --oneline	Ver el historial de commits de forma resumida.
npx create-next-app@Latest	Permite crear una nueva aplicación Next.js utilizando la plantilla predeterminada.
git remote remove origin	Eliminar el remote anterior
git remote add origin	Agregar el correcto con mi usuario
Git push -u origin main	Subir todo

6. Historial de Commits Iniciales

A continuación, se presenta el historial de commits realizados durante la fase inicial de versionado de artefactos:

Commit	Mensaje	Artefacto(s) incluido(s)	Autor
73cba3c	inicialización del proyecto con Create Next App	README.md, .gitignore, app/globals.css, app/layout.tsx, app/page.tsx, eslint.config.mjs, package.json, postcss.config.mjs, public/file.svg, public/globe.svg, public/next.svg, public/vercel.svg, public/window.svg, tsconfig.json,	Todo el equipo
d3a795	feat: sistema de gestión de colegio – versión inicial – todos los roles implementados	prisma/schema.prisma, src/app/api/, src/app/dashboard/, src/app/login/, src/app/portal/, src/app/registro/, docs/	Todo el equipo

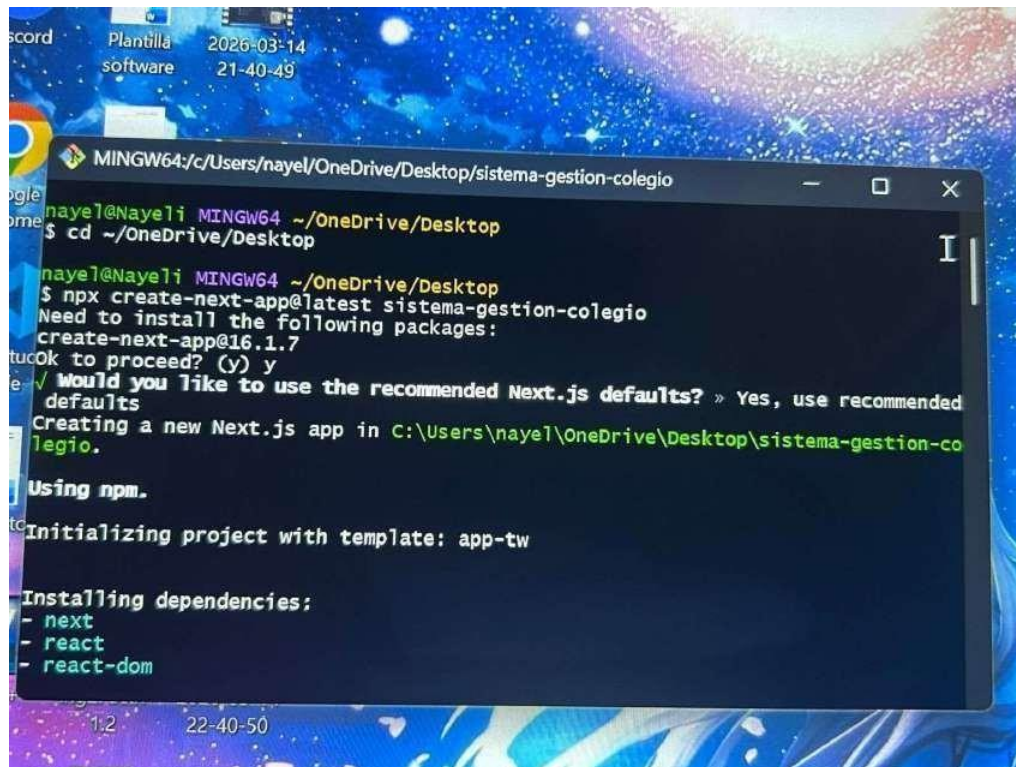
7. Conclusiones

El proceso de versionado de artefactos con Git y GitHub permitió al equipo establecer una base organizada y colaborativa para el desarrollo del sistema. Los principales beneficios obtenidos fueron:

- Trazabilidad completa de todos los cambios realizados a los artefactos del proyecto.
- Capacidad de revertir cambios en caso de errores sin pérdida de información.
- Trabajo paralelo entre integrantes mediante el uso de ramas independientes.
- Centralización de todos los artefactos en un único repositorio accesible para todo el equipo.
- Fundamento sólido para integrar prácticas de desarrollo continuo en fases posteriores del proyecto.

El repositorio seguirá siendo actualizado conforme avance el desarrollo del sistema, incorporando nuevos artefactos como diagramas, documentación técnica adicional y el código fuente completo de cada módulo.

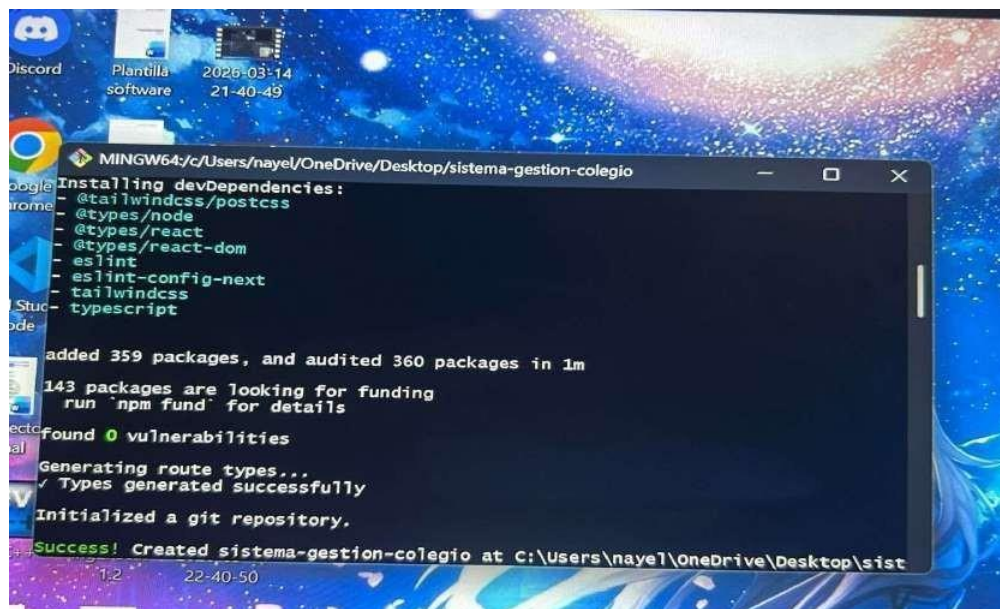
Anexos



```
MINGW64/c/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd ~/OneDrive/Desktop
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop
$ npx create-next-app@latest sistema-gestion-colegio
Need to install the following packages:
create-next-app@16.1.7
Ok to proceed? (y) y
Would you like to use the recommended Next.js defaults? » Yes, use recommended defaults
Creating a new Next.js app in C:\Users\nayel\OneDrive\Desktop\sistema-gestion-colegio.

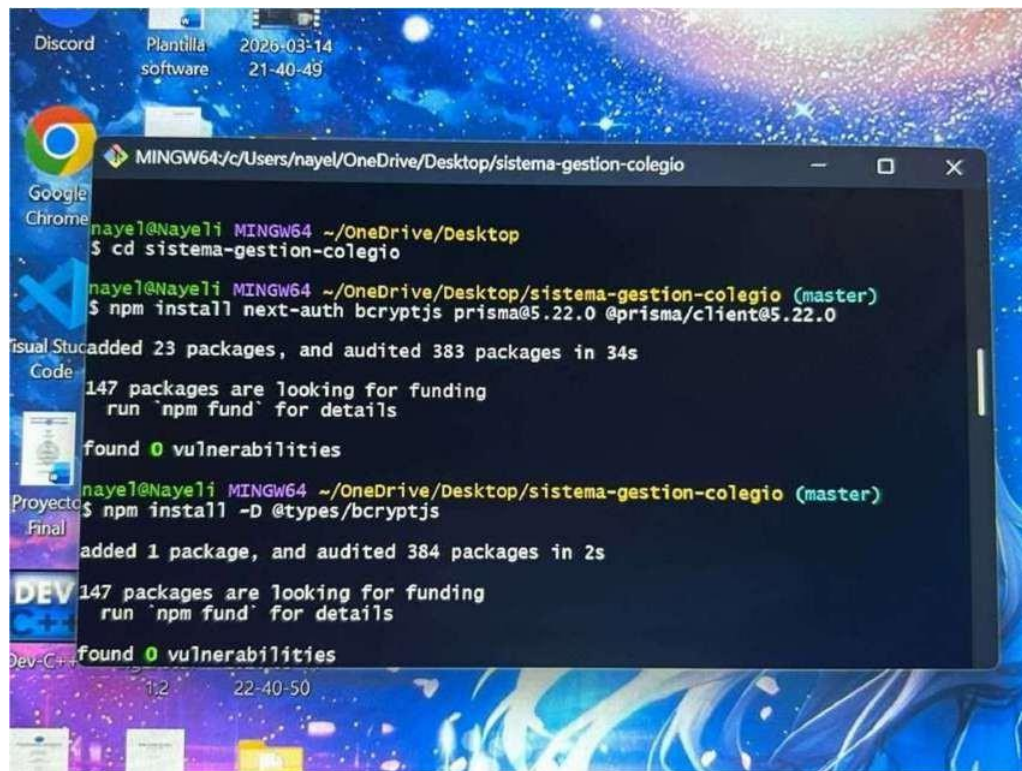
Using npm.
Initializing project with template: app-tw

Installing dependencies:
- next
- react
- react-dom
```



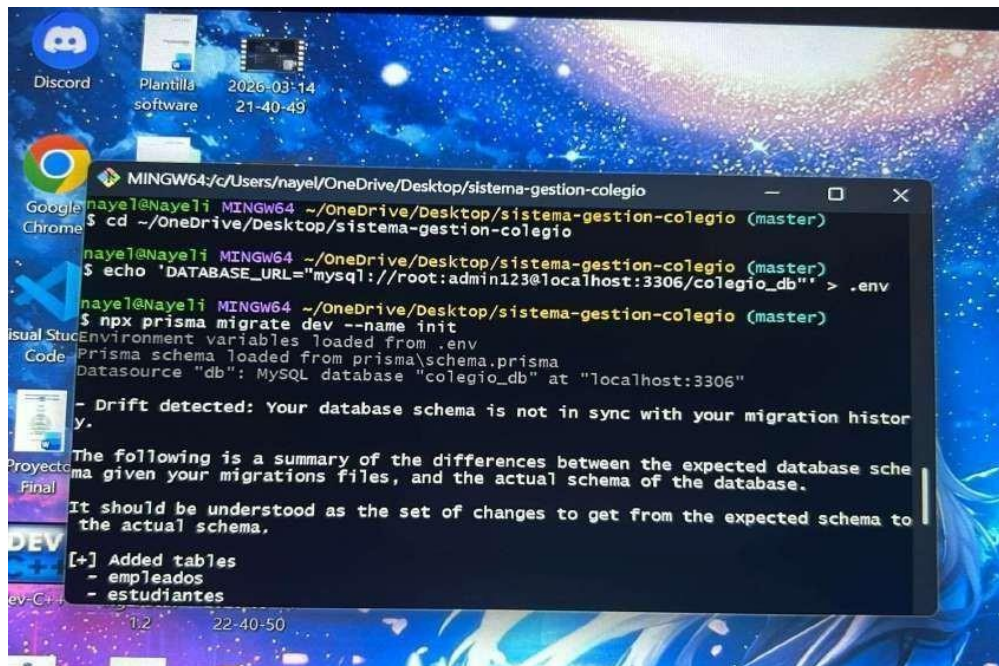
```
MINGW64/c/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
Installing devDependencies:
- @tailwindcss/postcss
- @types/node
- @types/react
- @types/react-dom
- eslint
- eslint-config-next
- tailwindcss
- typescript

added 359 packages, and audited 360 packages in 1m
143 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
Generating route types...
✓ Types generated successfully
Initialized a git repository.
Success! Created sistema-gestion-colegio at C:\Users\nayel\OneDrive\Desktop\sist
```

```
Discord Plantilla 2026-03-14
software 21-40-49

Google Chrome
MINGW64: c:/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ npm install next-auth bcryptjs prisma@5.22.0 @prisma/client@5.22.0
added 23 packages, and audited 383 packages in 34s
147 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
found 0 vulnerabilities
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ npm install -D @types/bcryptjs
added 1 package, and audited 384 packages in 2s
147 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
found 0 vulnerabilities
```



```
Discord Plantilla 2026-03-14
software 21-40-49

Google Chrome
MINGW64: c:/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ cd ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ echo 'DATABASE_URL="mysql://root:admin123@localhost:3306/colegio_db"' > .env
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ npx prisma migrate dev --name init
Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma
Datasource "db": MySQL database "colegio_db" at "localhost:3306"
- Drift detected: Your database schema is not in sync with your migration history.

The following is a summary of the differences between the expected database schema given your migrations files, and the actual schema of the database.

It should be understood as the set of changes to get from the expected schema to the actual schema.

[+] Added tables
- empleados
- estudiantes
```

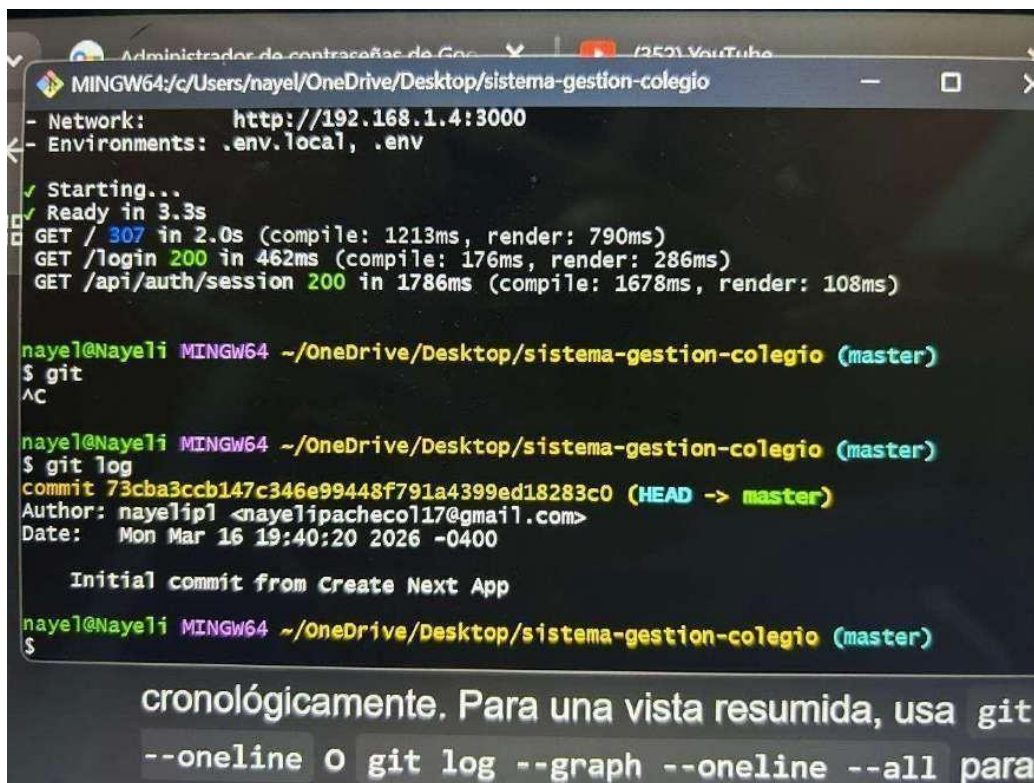
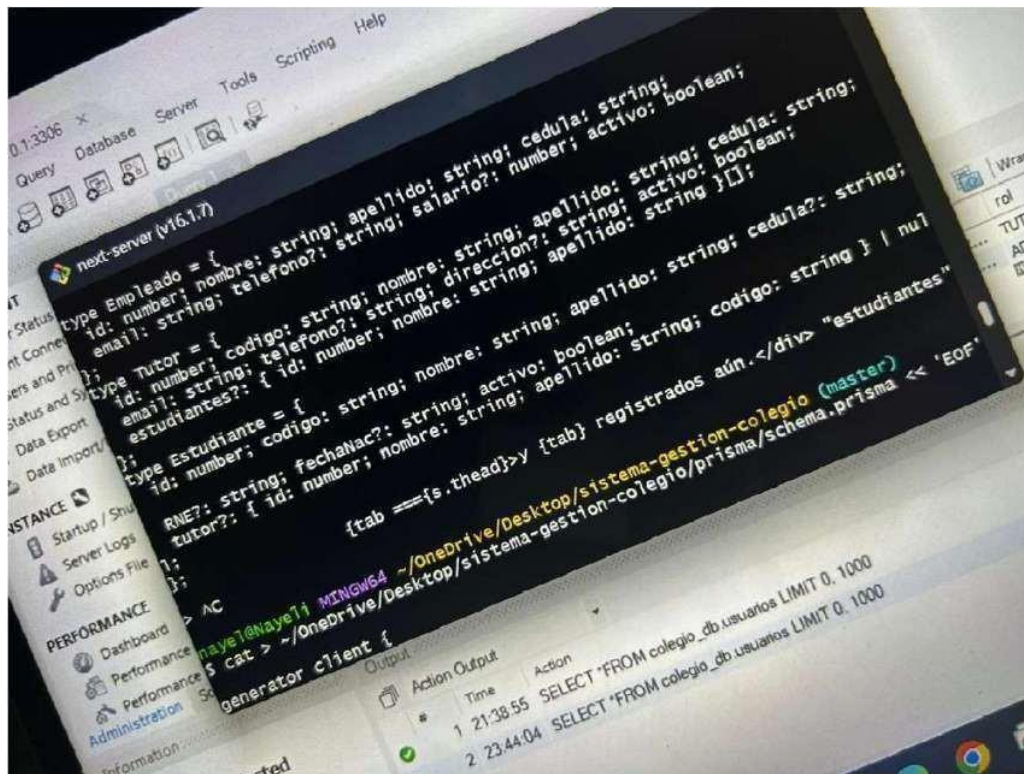


```
Discord Plantilla 2026-03-14
software 21-40-49

MINGW64/c/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
- The following migration(s) are applied to the database but missing from the local migrations directory: 20260315023134_init
✓ We need to reset the MySQL database "colegio_db" at "localhost:3306"
Do you want to continue? All data will be lost. ... yes
Applying migration `20260317012019_init`
The following migration(s) have been created and applied from new schema changes
migrations/
└─ 20260317012019_init/
   └─ migration.sql
Your database is now in sync with your schema.
✓ Generated Prisma Client (v5.22.0) to .\node_modules\@prisma\client in 84ms
naye1@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$
```

```
Discord Plantilla 2026-03-14
software 21-40-49

next-server (v16.1.7)
Your database is now in sync with your schema.
✓ Generated Prisma Client (v5.22.0) to .\node_modules\@prisma\client in 84ms
naye1@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ cd src
naye1@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio/src (master)
$ npm run dev
> sistema-gestion-colegio@0.1.0 dev
> next dev
▲ Next.js 16.1.7 (Turbopack)
- Local: http://localhost:3000
- Network: http://192.168.1.3:3000
- Environments: .env.local, .env
✓ Starting...
✓ Ready in 2.8s
```



PLAN DE PRUEBA

1. Introducción

El presente Plan de Prueba describe la estrategia, el alcance, los recursos y el cronograma de las actividades de prueba para el Sistema de Gestión de Colegio. Este documento tiene como propósito garantizar que todos los módulos del sistema funcionen correctamente, cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, y satisfagan las expectativas de los usuarios finales.

Las pruebas se realizarán de forma iterativa, cubriendo cada módulo desarrollado: autenticación, gestión de usuarios, módulo académico, módulo financiero, inventario de uniformes y transporte escolar.

2. Objetivos del Plan de Prueba

2.1 Objetivo General

Verificar que el Sistema de Gestión de Colegio funciona correctamente en todos sus módulos, cumple con los requerimientos especificados y es apto para su uso por parte de todos los roles definidos.

2.2 Objetivos Específicos

- Verificar que el sistema de autenticación funciona correctamente para todos los roles.
- Comprobar que el control de acceso por roles aplica el principio de menor privilegio.
- Validar que el registro, edición e inhabilitación de empleados, tutores y estudiantes funciona correctamente.
- Verificar el correcto funcionamiento del módulo académico (cursos, secciones, asignaturas).
- Comprobar que el módulo financiero registra pagos y genera cortes correctamente.
- Validar que el inventario de uniformes descuenta el stock automáticamente al registrar ventas.
- Verificar que el módulo de transporte asigna estudiantes a rutas correctamente.
- Comprobar que el sistema responde en menos de 3 segundos en condiciones normales.

3. Alcance de las Pruebas

3.1 Módulos incluidos en las pruebas

Módulo	Descripción	Incluido
Autenticación (Login/Registro)	Inicio de sesión, registro de tutores y estudiantes, control de acceso por rol.	Sí
Gestión de Usuarios	CRUD de empleados, tutores y estudiantes. Asignación de tipos y tutores.	Sí
Módulo Académico	Gestión de cursos, secciones y asignaturas según nomenclatura del plan.	Sí
Módulo Financiero	Cuentas por cobrar, asentar pagos, corte de caja.	Sí
Inventario de Uniformes	Agregar uniformes, registrar ventas, descuento automático de stock.	Sí
Transporte Escolar	Crear rutas, asignar estudiantes, cancelar servicio.	Sí
Administración del Sistema	Estadísticas generales, acceso a módulos administrativos.	Sí
Portal Público	Página de acceso público para visitantes.	Sí
Comunicaciones	Blog y notificaciones institucionales.	☐ Parcial
Pagos en línea	Pasarela de pagos integrada.	☒ No (fase futura)

4. Tipos de Prueba

4.1 Pruebas Funcionales

Verifican que cada función del sistema opera según lo especificado en los requerimientos. Se ejecutarán casos de prueba para cada módulo del sistema.

4.2 Pruebas de Interfaz de Usuario

Verifican que la interfaz es intuitiva, está en español y funciona correctamente en diferentes dispositivos (computadoras, tabletas y teléfonos).

4.3 Pruebas de Control de Acceso

Verifican que cada rol solo puede acceder a los módulos que le corresponden, aplicando el principio de menor privilegio.

4.4 Pruebas de Integración

Verifican que los módulos funcionan correctamente en conjunto, por ejemplo, que, al registrar un estudiante con tutor, este aparezca en los representados del tutor.

4.5 Pruebas de Rendimiento

Verifican que el sistema responde en menos de 3 segundos según el requerimiento RNF-002, incluso en momentos de alta concurrencia.

5. Casos de Prueba

5.1 Módulo de Autenticación

ID	Caso de Prueba	Pasos	Resultado Esperado	Estado
CP-001	Login con credenciales válidas	1. Ir a /login 2. Ingresar email y contraseña válidos 3. Clic en Iniciar sesión	Redirige al dashboard con el rol correspondiente.	✓
CP-002	Login con credenciales inválidas	1. Ir a /login 2. Ingresar email o contraseña incorrectos 3. Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje: 'Correo o contraseña incorrectos'.	✓
CP-003	Registro de tutor	1. Ir a /registro 2. Llenar formulario con rol Tutor 3. Clic en Crear cuenta	Usuario creado, redirige al login.	✓
CP-004	Registro de estudiante	1. Ir a /registro 2. Llenar formulario con rol Estudiante 3. Clic en Crear cuenta	Usuario creado, redirige al login.	✓
CP-005	Acceso denegado a rol no permitido	1. Iniciar sesión como Maestro 2. Intentar acceder a /dashboard/financiero	Muestra mensaje de acceso denegado.	✓
CP-006	Cerrar sesión	1. Iniciar sesión 2. Clic en Cerrar sesión	Redirige al login y elimina la sesión.	✓

5.2 Módulo de Gestión de Usuarios

ID	Caso de Prueba	Pasos	Resultado Esperado	Estado
CP-007	Registrar empleado	1. Iniciar sesión como Admin 2. Ir a Gestión de Usuarios 3. Clic en + Nuevo empleado 4. Llenar formulario con tipo	Empleado registrado y visible en la lista.	✓
CP-008	Registrar tutor con código automático	1. Iniciar sesión como Admin 2. Registrar nuevo tutor	Tutor registrado con código único de 6 dígitos.	✓
CP-009	Registrar estudiante con código automático	1. Iniciar sesión como Admin 2. Registrar nuevo estudiante	Estudiante registrado con código único de 10 dígitos.	✓

CP-010	Asignar tutor a estudiante	1. Editar estudiante 2. Seleccionar tutor en el formulario 3. Guardar	Estudiante vinculado al tutor seleccionado.	✓
CP-011	Inhabilitar empleado	1. Ir a lista de empleados 2. Clic en Inhabilitar	Empleado aparece como Inactivo.	✓
CP-012	Buscar estudiante por cédula	1. Ir a pestaña Estudiantes 2. Escribir cédula en el buscador	Muestra solo el estudiante con esa cédula.	✓

5.3 Módulo Académico

ID	Caso de Prueba	Pasos	Resultado Esperado	Estado
CP-013	Cargar cursos predefinidos	1. Iniciar sesión como Admin 2. Ir a Módulo Académico 3. Clic en Cargar cursos predefinidos	16 cursos cargados según nomenclatura del plan.	✓
CP-014	Crear sección para un curso	1. Ir a pestaña Secciones 2. Clic en + Nueva sección 3. Seleccionar curso y llenar datos	Sección creada y vinculada al curso.	✓
CP-015	Crear asignatura con código	1. Ir a pestaña Asignaturas 2. Clic en + Nueva asignatura 3. Ingresar código (ej: MATE01) y nombre	Asignatura creada con código correcto.	✓

5.4 Módulo Financiero

ID	Caso de Prueba	Pasos	Resultado Esperado	Estado
CP-016	Ver cuentas por cobrar	1. Iniciar sesión como Contador 2. Ir a Módulo Financiero 3. Ver pestaña Cuentas por Cobrar	Lista de tutores con estado activo/inactivo.	✓
CP-017	Asentar pago	1. Ir a cobros de cargos a tutores 2. Seleccionar tutor, concepto y monto 3. Guardar	Pago registrado exitosamente.	☐
CP-018	Corte de pagos por fecha	1. Ir a Corte de Pagos 2. Seleccionar fecha 3. Ver resumen	Muestra total presencial, online y general.	☐
CP-019	Ver inventario de uniformes en financiero	1. Ir a Inventario Uniformes 2. Verificar columnas	Muestra artículo, talla, precio, disponibles y vendidos.	✓

5.5 Inventario de Uniformes

ID	Caso de Prueba	Pasos	Resultado Esperado	Estado
CP-020	Agregar uniforme al inventario	1. Ir a Inventario 2. Clic en + Agregar uniforme 3. Llenar artículo, talla, precio y stock	Uniforme agregado y visible en el stock.	✓

CP-021	Registrar venta de uniforme	1. Ir a pestaña Registrar Venta 2. Seleccionar uniforme y cantidad 3. Registrar	Venta registrada y stock descontado automáticamente.	✓
CP-022	Cálculo automático de cambio	1. Registrar venta 2. Ingresar monto recibido mayor al total	Muestra el cambio a devolver correctamente.	✓
CP-023	Ver historial de ventas	1. Ir a pestaña Historial	Lista de ventas con artículo, cantidad, total y cajero.	✓

5.6 Transporte Escolar

ID	Caso de Prueba	Pasos	Resultado Esperado	Estado
CP-024	Crear ruta de transporte	1. Ir a Transporte 2. Clic en + Nueva ruta 3. Llenar nombre, conductor y tarifa	Ruta creada y visible en la lista.	☐
CP-025	Vincular estudiante a ruta	1. Clic en vincular estudiante 2. Seleccionar estudiante y ruta	Estudiante vinculado a la ruta.	☐
CP-026	Cancelar servicio de transporte	1. Ir a pestaña Asignaciones 2. Clic en Cancelar servicio	Estudiante desvinculado de la ruta.	☐

6. Criterios de Aceptación y Rechazo

6.1 Criterios de Aceptación

- El 100% de los casos de prueba de los módulos críticos (autenticación, gestión de usuarios) pasan exitosamente.
- El 90% de los casos de prueba generales pasan exitosamente.
- No existen errores críticos que impidan el uso del sistema.
- El tiempo de respuesta es menor a 3 segundos en condiciones normales.
- La interfaz funciona correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

6.2 Criterios de Rechazo

- Más del 10% de los casos de prueba críticos fallan.
- El sistema no permite iniciar sesión con credenciales válidas.
- Los datos no se guardan correctamente en la base de datos.
- Un rol puede acceder a módulos que no le corresponden.

7. Recursos

7.1 Recursos Humanos

Nombre	Matrícula	Rol en las Pruebas
Carol Esther Araujo Rodríguez	100597534	Tester — Módulo Financiero e Inventario, Módulo Académico
Nayeli Alexandra Pacheco Lora	100632915	Tester — Autenticación, Gestión de Usuarios y Módulo Transporte

7.2 Recursos Técnicos

Recurso	Descripción
Computadora	PC con Windows 11, Node.js v24 instalado
Navegador	Google Chrome (versión más reciente)
Base de datos	MySQL 8.x con MySQL Workbench
Servidor local	Next.js 16 corriendo en localhost:3000
Control de versiones	Git + GitHub

8. Cronograma de Pruebas

Fase	Actividad	Semanas	Responsable
Pruebas Unitarias	Prueba individual de cada módulo	12–13	Todo el equipo
Pruebas de Integración	Verificación del flujo completo entre módulos	13–14	Todo el equipo
Pruebas de Usuario (UAT)	Validación con usuarios representativos de cada rol	14	Todo el equipo
Corrección de Errores	Resolución de bugs detectados en las pruebas	14–15	Todo el equipo
Re-pruebas	Verificación de correcciones realizadas	15	Todo el equipo

9. Riesgos de las Pruebas

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Pérdida de datos durante las pruebas	Media	Alto	Hacer respaldo de la base de datos antes de cada sesión de pruebas.
Incompatibilidad entre versiones de Prisma	Alta	Alto	Mantener Prisma en versión 5.22.0 durante todo el desarrollo.
Errores de acceso por roles mal configurados	Media	Alto	Probar cada rol de forma independiente antes de la integración.
Tiempo insuficiente para corregir errores	Media	Medio	Priorizar la corrección de errores críticos primero.

10. Entregables

- Plan de Prueba (este documento).
- Reporte de resultados de pruebas con estado de cada caso de prueba.
- Lista de defectos encontrados con prioridad y estado de corrección.
- Certificación de que el sistema está listo para su presentación final.

PLAN DE MEDICIONES

Índice

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Objetivos	2
3.	Métricas del Proyecto.....	2
3.1	Métricas de Progreso.....	2
3.2	Métricas de Calidad del Software	3
3.3	Métricas de Rendimiento del Sistema.....	3
3.4	Métricas de Usabilidad	4
3.5	Métricas de Seguridad.....	4
4.	Plan de Recolección de Datos.....	4
5.	Registro de Mediciones	5
5.1	Registro de Avance de Módulos	5
5.2	Registro de Defectos	5
5.3	Mediciones de Rendimiento	6
6.	Indicadores Clave de Desempeño (KPI)	6
7.	Conclusiones	7

1. Introducción

El presente Plan de Mediciones establece las métricas, indicadores y procedimientos que se utilizarán para medir el progreso, la calidad y el rendimiento del Sistema de Gestión de Colegio durante su desarrollo e implementación. Las mediciones permiten al equipo tomar decisiones informadas, identificar desviaciones del plan y garantizar que el producto final cumple con los estándares de calidad establecidos.

Este plan está alineado con el Plan de Proyecto, la Documentación de Requerimientos y el Plan de Prueba elaborados previamente por el Grupo #1.

2. Objetivos

- Definir las métricas que permitan monitorear el avance del proyecto en cada fase.
- Establecer indicadores de calidad del software para garantizar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Medir el rendimiento del sistema en términos de tiempo de respuesta y disponibilidad.
- Identificar desviaciones del cronograma y tomar acciones correctivas oportunamente.
- Proveer datos cuantificables para la presentación final del proyecto ante el profesor.

3. Métricas del Proyecto

3.1 Métricas de Progreso

Miden el avance del desarrollo respecto al cronograma planificado.

ID	Métrica	Descripción	Fórmula / Método	Meta
MP-001	Avance de módulos	Porcentaje de módulos completados del total planificado.	$\text{Módulos completados} / \text{Total de módulos} \times 100$	100% al final de la Fase 3
MP-002	Cumplimiento del cronograma	Diferencia entre la fecha planificada y la fecha real de entrega de cada fase.	$\text{Fecha real} - \text{Fecha planificada}$	0 días de desviación
MP-003	Requerimientos implementados	Porcentaje de requerimientos funcionales implementados.	$\text{RF implementados} / \text{Total RF} \times 100$	$\geq 90\%$ al cierre
MP-004	Commits realizados	Número de commits en GitHub como indicador de actividad del equipo.	Conteo en repositorio GitHub	Mínimo 1 commit por semana por integrante
MP-005	Artefactos entregados	Número de artefactos versionados en el repositorio.	Conteo de documentos en /docs del repositorio	100% de artefactos requeridos

3.2 Métricas de Calidad del Software

Miden la calidad del código y del sistema desarrollado.

ID	Métrica	Descripción	Fórmula / Método	Meta
MC-001	Densidad de defectos	Número de defectos encontrados por módulo durante las pruebas.	Defectos encontrados / Módulos probados	< 2 defectos por módulo
MC-002	Tasa de corrección de defectos	Porcentaje de defectos corregidos del total encontrado.	Defectos corregidos / Defectos encontrados × 100	≥ 95%
MC-003	Cobertura de casos de prueba	Porcentaje de casos de prueba ejecutados.	CP ejecutados / CP planificados × 100	100%
MC-004	Tasa de éxito de pruebas	Porcentaje de casos de prueba que pasan exitosamente.	CP exitosos / CP ejecutados × 100	≥ 90%
MC-005	Errores en producción	Número de errores críticos detectados durante la demostración final.	Conteo manual durante demo	0 errores críticos

3.3 Métricas de Rendimiento del Sistema

Miden el comportamiento del sistema en términos de velocidad y disponibilidad, alineadas con los requerimientos no funcionales RNF-002 y RNF-004.

ID	Métrica	Descripción	Método de Medición	Meta (RNF)
MR-001	Tiempo de respuesta promedio	Tiempo que tarda el sistema en responder a una solicitud del usuario.	Medir con las herramientas de desarrollo del navegador (DevTools > Network)	< 3 segundos (RNF-002)
MR-002	Tiempo de carga del dashboard	Tiempo que tarda en cargar la página del dashboard tras el login.	Cronómetro manual o DevTools	< 3 segundos
MR-003	Tiempo de registro de usuario	Tiempo desde que se envía el formulario hasta que aparece el mensaje de éxito.	Cronómetro manual	< 2 segundos
MR-004	Disponibilidad del sistema	Porcentaje del tiempo que el sistema está operativo.	Monitoreo durante el período de pruebas	≥ 99.5% (RNF-004)
MR-005	Tiempo de consulta a la BD	Tiempo que tarda Prisma en ejecutar las consultas principales.	Logs de prisma:query en la consola	< 500 ms

3.4 Métricas de Usabilidad

Miden qué tan fácil es usar el sistema, alineadas con el requerimiento RNF-001.

ID	Métrica	Descripción	Método de Medición	Meta
MU-001	Tiempo para completar tarea	Tiempo que tarda un usuario nuevo en completar una tarea sin ayuda (ej. registrar un empleado).	Observación directa durante UAT	< 3 minutos por tarea
MU-002	Tasa de errores del usuario	Número de errores cometidos por el usuario al interactuar con el sistema.	Conteo durante sesiones de prueba UAT	< 2 errores por tarea
MU-003	Satisfacción del usuario	Nivel de satisfacción del usuario con la interfaz y funcionalidad.	Escala del 1 al 5 en encuesta post-prueba	≥ 4 de 5
MU-004	Idioma de la interfaz	Verificar que toda la interfaz está en español.	Revisión manual de todas las pantallas	100% en español

3.5 Métricas de Seguridad

Miden el nivel de seguridad del sistema, alineadas con el requerimiento RNF-003.

ID	Métrica	Descripción	Método de Medición	Meta
MS-001	Control de acceso por rol	Verificar que cada rol solo accede a sus módulos permitidos.	Prueba manual con cada rol del sistema	0 accesos no autorizados
MS-002	Contraseñas encriptadas	Verificar que las contraseñas se almacenan encriptadas con bcrypt.	Consulta directa a la tabla usuarios en MySQL	100% encriptadas
MS-003	Sesiones seguras	Verificar que las sesiones se invalidan al cerrar sesión.	Prueba manual: cerrar sesión e intentar acceder con URL directa	100% sesiones invalidadas
MS-004	Validación de formularios	Verificar que el sistema valida los datos antes de guardarlos.	Prueba enviando datos vacíos o inválidos	100% de validaciones activas

4. Plan de Recolección de Datos

Métrica	Frecuencia	Responsable	Herramienta
Avance de módulos (MP-001)	Semanal	Todo el equipo	Revisión manual del sistema
Commits realizados (MP-004)	Semanal	Nayeli	GitHub – pestaña Insights
Tiempo de respuesta (MR-001)	Por módulo completado	Carol	DevTools del navegador (pestaña Network)

Densidad de defectos (MC-001)	Durante fase de pruebas	Todo el equipo	Registro manual en tabla de defectos
Tasa de corrección (MC-002)	Al final de cada sprint	Todo el equipo	Registro manual
Satisfacción del usuario (MU-003)	Al finalizar pruebas UAT	Carol	Encuesta en papel o digital
Control de acceso (MS-001)	Una vez por rol	Nayeli	Prueba manual con cada usuario
Contraseñas encriptadas (MS-002)	Una vez al inicio	Carol	MySQL Workbench

5. Registro de Mediciones

5.1 Registro de Avance de Módulos

Módulo	Fecha planificada	Fecha real	Estado	Observaciones
Autenticación (Login/Registro)	Semana 5	Semana 5	Completado	Funcionando con NextAuth y bcrypt
Gestión de Usuarios	Semana 6	Semana 6	Completado	CRUD de empleados, tutores y estudiantes
Módulo Académico	Semana 8	Semana 8	Completado	Cursos, secciones y asignaturas
Inventario de Uniformes	Semana 11	Semana 11	Completado	Con descuento automático de stock
Módulo Financiero	Semana 11	Semana 11	Completado	Cuentas por cobrar y corte de caja
Transporte Escolar	Semana 12	Semana 12	 En progreso	Rutas y asignaciones en desarrollo
Comunicaciones	Semana 12	Semana 13	 En progreso	Blog y notificaciones pendientes
Portal Público	Semana 12	Semana 12	Completado	Página pública para visitantes
Módulo financiero	Semana 12	Semana 12	 En progreso	Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, historial y pagos completados.

5.2 Registro de Defectos

ID	Módulo	Descripción del Defecto	Severidad	Estado
DEF-001	Gestión de Usuarios	El campo 'tipo' no se guardaba al registrar empleados por falta de validación en el route.	Alta	Corregido
DEF-002	Gestión de Usuarios	Los estudiantes no aparecían en la lista por referencia a campo 'seccion' inexistente.	Alta	Corregido

DEF-003	Inventario	Las tablas de uniformes tenían columnas incorrectas por migración anterior.	Alta	Corregido
DEF-004	Módulo Financiero	El inventario mostraba columna 'tipo' vacía en lugar de 'artículo'.	Media	Corregido
DEF-005	Administración	Los contadores mostraban 0 por referencia a modelo 'Pago' inexistente.	Media	Corregido
DEF-006	Autenticación	Las páginas de login y registro estaban intercambiadas.	Alta	Corregido
DEF-007	Transporte	La columna 'rutald' no existía en la tabla estudiantes.	Alta	Corregido
DEF-008	Mis Representados	La API /api/tutor/representados no existía.	Alta	 En corrección

5.3 Mediciones de Rendimiento

Operación	Tiempo Medido	Meta	Resultado
Carga del dashboard (Admin)	~1.2 segundos	< 3 segundos	Cumple
Login con credenciales válidas	~350 ms	< 3 segundos	Cumple
Registro de empleado	~277 ms	< 3 segundos	Cumple
Carga de lista de usuarios	~200 ms	< 3 segundos	Cumple
Registro de venta de uniforme	~145 ms	< 3 segundos	Cumple
Carga del módulo académico	~275 ms	< 3 segundos	Cumple
Consultas a la base de datos	< 400 ms	< 500 ms	Cumple

6. Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

KPI	Valor Actual	Meta	Estado
Módulos completados	7 de 9 (78%)	100%	 En progreso
Requerimientos implementados	32 de 36 (89%)	≥ 90%	 Cerca de la meta
Casos de prueba exitosos	18 de 26 (69%)	≥ 90%	 En progreso
Defectos corregidos	7 de 8 (88%)	≥ 95%	 Cerca de la meta
Tiempo de respuesta promedio	< 1.5 segundos	< 3 segundos	Cumple
Control de acceso por rol	100%	100%	Cumple
Interfaz en español	100%	100%	Cumple
Contraseñas encriptadas	100%	100%	Cumple

7. Conclusiones

El Plan de Mediciones permite al equipo tener visibilidad clara del estado del proyecto en todo momento. Basándose en las mediciones realizadas hasta la fecha, se puede concluir lo siguiente:

- El sistema cumple satisfactoriamente con los requerimientos de rendimiento, respondiendo en menos de 3 segundos en todas las operaciones medidas.
- El control de acceso por roles funciona correctamente al 100%, garantizando la seguridad de la información.
- Se han corregido 7 de 8 defectos identificados durante las pruebas, lo que refleja un proceso de mejora continua efectivo.
- El equipo mantiene un ritmo de desarrollo constante, con commits frecuentes en el repositorio de GitHub.
- Los módulos pendientes (Transporte, Financiero y Comunicaciones) están en proceso de finalización para alcanzar el 100% de completitud antes de la presentación final.

El equipo continuará midiendo y documentando el progreso durante las semanas 13 a 16, con énfasis en las pruebas de integración, las pruebas de usuario (UAT) y la corrección de los defectos restantes.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE

Índice

Contenido

1. Introducción.....	2
2. Objetivos del SQA.....	2
3. Alcance del SQA	2
4. Estándares y Criterios de Calidad.....	3
4.1 Estándares de Código.....	3
4.2 Estándares de Base de Datos.....	3
4.3 Estándares de Control de Versiones.....	4
5.1 Revisiones de Código.....	4
5.2 Revisiones de Requerimientos.....	5
5.3 Auditorías de Versionado.....	5
5.4 Pruebas de Regresión.....	5
5.5 Verificación de Requerimientos No Funcionales	5
7. Herramientas de Aseguramiento de la Calidad.....	6
8. Lista de Verificación de Calidad por Módulo	7
9. Registro de Calidad por Módulo.....	7
10. Cronograma de Actividades SQA	8
11. Conclusión	8

1. Introducción

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA — Software Quality Assurance) describe las actividades, estándares, procedimientos y responsabilidades que el Grupo #1 seguirá para garantizar que el Sistema de Gestión de Colegio cumple con los niveles de calidad requeridos en cada fase de su desarrollo.

El aseguramiento de la calidad no se limita a las pruebas finales del sistema, sino que es un proceso continuo que abarca desde la planificación hasta la entrega del producto. Este plan está alineado con el Plan de Proyecto, la Documentación de Requerimientos, el Plan de Prueba y el Plan de Mediciones elaborados previamente.

2. Objetivos del SQA

- Garantizar que el sistema cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la Documentación de Requerimientos.
- Establecer procesos y estándares de desarrollo que prevengan defectos desde el inicio.
- Verificar que el código fuente es mantenible, legible y sigue buenas prácticas de programación.
- Asegurar que los artefactos del proyecto (documentación, código, base de datos) están versionados correctamente en GitHub.
- Garantizar la seguridad de la información mediante el control de acceso por roles y el cifrado de contraseñas.
- Asegurar que el sistema es usable, está en español y puede ser utilizado sin capacitación técnica avanzada.

3. Alcance del SQA

El Plan de Aseguramiento de la Calidad aplica a todos los componentes del Sistema de Gestión de Colegio, incluyendo:

Componente	Aplica SQA	Descripción
Código fuente (Next.js / React)	✓ Sí	Revisión de estructura, buenas prácticas y mantenibilidad.
Base de datos (MySQL / Prisma)	✓ Sí	Validación de schema, integridad referencial y migraciones.

APIs (Route Handlers)	✓ Sí	Validación de entradas, manejo de errores y respuestas correctas.
Autenticación y autorización	✓ Sí	Control de acceso por roles, sesiones seguras y cifrado.
Interfaz de usuario	✓ Sí	Usabilidad, idioma español y expansividad.
Documentación del proyecto	✓ Sí	Compleitud, coherencia y versionado en GitHub.
Control de versiones (Git/GitHub)	✓ Sí	Commits descriptivos, ramas organizadas y código actualizado.

4. Estándares y Criterios de Calidad

4.1 Estándares de Código

Estándar	Descripción	Herramienta de Verificación
Nombrado en español	Las variables, funciones y componentes deben nombrarse en español para mantener coherencia con el idioma del sistema.	Revisión manual del código
Separación de responsabilidades	Cada archivo debe tener una sola responsabilidad (página, API, componente, utilidad).	Revisión de arquitectura
Manejo de errores	Todas las APIs deben manejar errores con try/catch y devolver mensajes descriptivos.	Revisión de código y pruebas
Validación de datos	Los datos deben validarse tanto en el frontend como en el backend antes de procesarse.	Pruebas con datos inválidos
TypeScript estricto	El código debe compilar sin errores de TypeScript.	Compilador TypeScript / Next.js
Variables de entorno	Las credenciales y configuraciones sensibles deben estar en archivos .env, no en el código.	Revisión del repositorio GitHub

4.2 Estándares de Base de Datos

Estándar	Descripción
Integridad referencial	Todas las relaciones entre tablas deben tener claves foráneas definidas.
Nombres en español	Las tablas y columnas deben nombrarse en español con notación camelCase.

Campos obligatorios	Los campos requeridos deben marcarse como NOT NULL en el schema.
Valores únicos	Los campos como email, cédula y código deben tener restricción UNIQUE.
Contraseñas encriptadas	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas con bcrypt (salt rounds: 12).
Migraciones versionadas	Todos los cambios al schema deben realizarse mediante migraciones de Prisma.

4.3 Estándares de Control de Versiones

Estándar	Descripción
Mensajes de commit descriptivos	Los commits deben seguir el formato: tipo: descripción (ej: feat: módulo de autenticación).
Tipos de commit permitidos	feat (nueva función), fix (corrección), docs (documentación), refactor (mejora de código).
Frecuencia mínima de commits	Al menos 1 commit por semana por integrante del equipo.
Archivos excluidos	El archivo .gitignore debe excluir: node_modules/, .env, .env.local, .next/
Ramas organizadas	La rama main solo debe contener código estable y probado.

5. Actividades de Aseguramiento de la Calidad

5.1 Revisiones de Código

Antes de integrar nuevo código a la rama principal, un integrante del equipo diferente al autor debe revisar el código verificando:

- Que el código compila sin errores de TypeScript.
- Que las APIs manejan correctamente los errores con try/catch.
- Que los datos se validan antes de guardarse en la base de datos.
- Que las contraseñas y datos sensibles no están escritos directamente en el código.
- Que los mensajes al usuario están en español y son claros.

5.2 Revisiones de Requerimientos

Al completar cada módulo, el equipo verifica que se cumplen los requerimientos funcionales correspondientes:

Módulo	Requerimientos verificados	Estado
Autenticación	RF-001 (acceso público), RNF-003 (seguridad y cifrado)	✓
Gestión de Usuarios	RF-004 al RF-009 (CRUD, roles, búsqueda)	✓
Módulo Académico	RF-010 al RF-018 (horarios, cursos, calificaciones)	En progreso
Módulo Financiero	RF-019 al RF-026 (pagos, inventario, morosidad)	En progreso
Transporte	RF-027 al RF-030 (rutas, asignaciones)	En progreso
Comunicaciones	RF-030 al RF-033 (blog, notificaciones)	En progreso
Administración	RF-034 al RF-036 (reinicio, reportes)	En progreso

5.3 Auditorías de Versionado

Mensualmente se realizará una auditoría del repositorio GitHub para verificar:

- Que todos los artefactos están actualizados (docs/, src/, prisma/, database/).
- Que él. gitignore excluye los archivos sensibles.
- Que los mensajes de commit siguen el estándar definido.
- Que no hay credenciales expuestas en el código.

5.4 Pruebas de Regresión

Cada vez que se corrija un defecto o se agregue una nueva funcionalidad, se ejecutarán pruebas de regresión para verificar que los módulos anteriores siguen funcionando correctamente.

5.5 Verificación de Requerimientos No Funcionales

RNF	Categoría	Verificación	Frecuencia
RNF-001	Usabilidad	Revisar que toda la interfaz está en español y es intuitiva.	Por módulo completado

RNF-002	Rendimiento	Medir tiempo de respuesta con DevTools del navegador.	Por módulo completado
RNF-003	Seguridad	Verificar control de acceso por roles y encriptación de contraseñas.	Por módulo completado
RNF-004	Disponibilidad	Verificar que el sistema corre sin caídas durante las sesiones de prueba.	Durante pruebas UAT
RNF-005	Confiabilidad	Verificar que los datos se guardan correctamente en MySQL.	Por módulo completado
RNF-006	Escalabilidad	Verificar que nuevos módulos pueden agregarse sin afectar los existentes.	Al agregar cada módulo
RNF-007	Responsividad	Probar en computadora, tableta y teléfono.	Al finalizar el sistema
RNF-008	Privacidad	Verificar que cada rol solo ve su propia información.	Por rol del sistema

6. Roles y Responsabilidades del SQA

Integrante	Matrícula	Responsabilidades SQA
Carol Esther Araujo Rodríguez	100597534	Revisión de módulos financieros y de inventario. Verificación de estándares de código. Actualización de documentación.
Nayeli Alexandra Pacheco Lora	100632915	Líder de calidad. Auditorías de versionado GitHub. Verificación de control de acceso por roles. Coordinación de pruebas UAT.
José A. Minaya	100654987	Revisión de APIs y base de datos. Verificación de rendimiento. Integración y pruebas del módulo académico y transporte.

7. Herramientas de Aseguramiento de la Calidad

Herramienta	Uso en el SQA
TypeScript	Detección de errores de tipo en tiempo de compilación.
ESLint	Análisis estático del código para detectar problemas de estilo y errores comunes.
Next.js Build	Verificación de que el proyecto compila correctamente antes de cada entrega.
MySQL Workbench	Verificación de la integridad de la base de datos y las migraciones.
Prisma Studio	Inspección visual de los datos almacenados en la base de datos.
Chrome DevTools	Medición del tiempo de respuesta y detección de errores en el frontend.

GitHub	Control de versiones, historial de cambios y auditoría de commits.
Postman / DevTools Network	Prueba manual de las APIs y verificación de respuestas HTTP.

8. Lista de Verificación de Calidad por Módulo

Antes de dar por completado cada módulo, el equipo debe verificar los siguientes puntos:

#	Criterio de Verificación	Responsable
1	El módulo compila sin errores de TypeScript.	Desarrollador
2	Todas las APIs tienen manejo de errores con try/catch.	Desarrollador
3	Los datos se validan en el frontend y en el backend.	Desarrollador
4	Los mensajes al usuario están en español.	Revisor
5	Solo los roles autorizados pueden acceder al módulo.	Nayeli
6	Los datos se guardan correctamente en MySQL.	José
7	El tiempo de respuesta es menor a 3 segundos.	José
8	Los casos de prueba del módulo pasan exitosamente.	Todo el equipo
9	El código fue revisado por otro integrante del equipo.	Revisor
10	Los cambios fueron subidos a GitHub con commit descriptivo.	Nayeli
11	La documentación del módulo está actualizada.	Carol
12	El módulo funciona correctamente en móvil y computadora.	Carol

9. Registro de Calidad por Módulo

Módulo	Compilación	Pruebas	Acceso por Rol	Rendimiento	Versionado	Calidad General
Autenticación	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Aprobado
Gestión de Usuarios	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Aprobado
Módulo Académico	✓	☐	✓	✓	✓	En revisión
Módulo Financiero	✓	☐	✓	✓	✓	En revisión
Inventario Uniformes	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Aprobado
Transporte Escolar	✓	☐	✓	☐	☐	En progreso

Administración	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Aprobado
Portal Público	✓	☐	✓	✓	✓	☐ En revisión

10. Cronograma de Actividades SQA

Actividad SQA	Semanas	Responsable
Revisión de requerimientos por módulo	4–12	Todo el equipo
Revisión de código antes de cada commit	4–15	Revisor designado
Auditoría de versionado GitHub	8 y 12	Nayeli
Verificación de RNF por módulo	6–13	José
Pruebas de regresión	13–14	Todo el equipo
Pruebas de usuario UAT	14	Todo el equipo
Corrección de defectos críticos	14–15	Desarrollador responsable
Verificación final de lista de calidad	15	Todo el equipo
Certificación de calidad para presentación	15–16	Nayeli (líder)

11. Conclusión

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software establece un marco claro de actividades, estándares y responsabilidades que el equipo seguirá para garantizar que el Sistema de Gestión de Colegio sea un producto de alta calidad.

La aplicación de este plan desde las primeras fases del desarrollo ha permitido identificar y corregir defectos oportunamente, mantener el código organizado y garantizar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos. El equipo continuará aplicando estas prácticas hasta la presentación final en la Semana 16.

PLAN DE MEJORA DE PROCESO

Índice

Contenido

1. Introducción.....	2
2. Objetivos.....	2
3. Descripción del Proceso de Desarrollo Actual	2
4. Problemas Identificados en el Proceso.....	3
4.1 Problemas Técnicos	3
4.2 Problemas de Proceso y Organización	4
6. Acciones de Mejora Propuestas	5
6.1 Mejoras al Proceso Técnico.....	5
6.2 Mejoras al Proceso de Organización.....	6
8. Plan de Implementación de Mejoras	7
9. Indicadores de Éxito del Plan de Mejora	7
10. Conclusiones	8

1. Introducción

El presente Plan de Mejora de Proceso documenta las lecciones aprendidas, los problemas identificados y las acciones de mejora implementadas o propuestas durante el desarrollo del Sistema de Gestión de Colegio. Su propósito es analizar los procesos de desarrollo utilizados por el Grupo #1, identificar áreas de oportunidad y establecer prácticas mejoradas que eleven la calidad del producto final y la eficiencia del equipo.

La mejora continua de procesos es un principio fundamental en la Ingeniería de Software. Este plan aplica el ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) para analizar cada área del proceso de desarrollo y proponer mejoras concretas y medibles.

2. Objetivos

- o Identificar los problemas y obstáculos que afectaron el proceso de desarrollo durante el proyecto.
- o Documentar las lecciones aprendidas por el equipo en cada fase del proyecto.
- o Proponer acciones de mejora concretas para cada problema identificado.
- o Establecer mejores prácticas que el equipo aplicará en proyectos futuros.
- o Contribuir a la madurez del proceso de desarrollo del equipo mediante la reflexión sistemática.

3. Descripción del Proceso de Desarrollo Actual

El equipo adoptó un proceso de desarrollo iterativo e incremental, organizado en cinco fases según el cronograma del Plan de Proyecto. A continuación se describe cómo se ejecutó cada fase:

Fase	Descripción	Semanas	Herramientas Utilizadas
Planificación y Análisis	Levantamiento de requerimientos, definición del stack tecnológico y elaboración de diagramas UML.	1–4	Word, GitHub, Draw.io
Desarrollo: Núcleo del Sistema	Configuración del entorno, autenticación, gestión de usuarios y módulo académico.	4–8	Next.js, Prisma, MySQL, GitHub

Desarrollo: Módulos Secundarios	Módulo financiero, inventario, transporte y comunicaciones.	8–12	Next.js, Prisma, MySQL, GitHub
Pruebas e Integración	Pruebas unitarias, de integración y de usuario (UAT).	12–15	DevTools, MySQL Workbench
Implementación y Cierre	Despliegue, documentación final y presentación.	15–16	GitHub, Next.js

4. Problemas Identificados en el Proceso

4.1 Problemas Técnicos

ID	Problema	Impacto	Fase en que ocurrió
PT-001	Incompatibilidad de Prisma v7 con el schema tradicional. La versión 7 eliminó el soporte de `url` en schema.prisma, lo que generó múltiples errores de migración.	Alto - bloqueó el desarrollo por varias sesiones	Desarrollo (Fase 2 y 3)
PT-002	Pérdida de datos al ejecutar `npx prisma migrate reset`. El comando borra todos los datos de la base de datos sin posibilidad de recuperación.	Alto - se perdieron datos de prueba registrados	Desarrollo (Fase 3)
PT-003	La carpeta `prisma/` fue nombrada con P mayúscula (Prisma) en lugar de minúscula, causando que los comandos fallaran.	Medio - causó errores de migración	Desarrollo (Fase 2)
PT-004	El archivo `.env` no existía porque se usaba `.env.local`. Prisma solo lee `.env`, causando el error P1012.	Medio - bloqueó las migraciones	Desarrollo (Fase 2)
PT-005	Referencias a modelos inexistentes en el código (ej: `prisma.pago`, `seccion` en estudiantes) causaron errores 500 en las APIs.	Alto - los módulos no cargaban datos	Desarrollo (Fase 3)
PT-006	Los archivos de los módulos se copiaron en carpetas incorrectas repetidamente, causando confusión y regresiones.	Medio - requirió múltiples correcciones	Desarrollo (Fase 2 y 3)
PT-007	El enum `TipoEmpleado` tenía valores genéricos (MAESTRO, CAJERO) cuando debían ser descriptivos completos.	Bajo - afectó la presentación de los datos	Desarrollo (Fase 3)

4.2 Problemas de Proceso y Organización

ID	Problema	Impacto	Fase en que ocurrió
PP-001	Falta de un ambiente de desarrollo documentado. No había instrucciones claras de configuración inicial, lo que causó confusión al instalar dependencias.	Medio - perdió tiempo de configuración	Fase 1
PP-002	El repositorio de GitHub se eliminó y recreó múltiples veces, perdiendo el historial de commits.	Alto - se perdió la trazabilidad del proyecto	Todas las fases
PP-003	Los archivos del proyecto no tenían nombres descriptivos, lo que causó que se copiaran en carpetas incorrectas.	Medio - generó errores difíciles de detectar	Fase 2 y 3
PP-004	No se realizaban respaldos de la base de datos antes de ejecutar migraciones o resets.	Alto - causó pérdida de datos de prueba	Fase 3
PP-005	La comunicación de cambios entre los integrantes no fue siempre oportuna, causando que se trabajara sobre código desactualizado.	Medio - generó conflictos de integración	Fase 2 y 3

5. Lecciones Aprendidas

#	Lección Aprendida	Área
1	Siempre usar Prisma v5 o v6 en proyectos nuevos. Evitar actualizar a versiones mayores sin revisar los cambios de breaking changes.	Técnica
2	Nunca ejecutar `prisma migrate reset` en un ambiente con datos reales. En su lugar, modificar las tablas directamente con ALTER TABLE.	Técnica
3	Mantener siempre los dos archivos: `.env` para Prisma y `.env.local` para Next.js. Son obligatorios y cumplen funciones diferentes.	Técnica
4	Los comandos de Prisma deben ejecutarse siempre desde la carpeta raíz del proyecto, nunca desde dentro de `src/`.	Técnica
5	Los nombres de archivos y carpetas deben ser descriptivos y en minúsculas para evitar problemas en diferentes sistemas operativos.	Organización
6	Hacer un respaldo de la base de datos antes de cualquier migración o cambio de schema.	Proceso
7	El repositorio de GitHub es el activo más valioso del proyecto. Nunca eliminarlo; usar `git push --force` para limpiar si es necesario.	Proceso

8	Revisar siempre la compatibilidad de versiones entre Node.js, Prisma y Next.js antes de instalar dependencias.	Técnica
9	Los mensajes de commit descriptivos facilitan encontrar y revertir cambios cuando algo falla.	Proceso
10	Probar cada módulo inmediatamente después de copiarlo, no esperar a tener todos los archivos para verificar que funciona.	Proceso

6. Acciones de Mejora Propuestas

6.1 Mejoras al Proceso Técnico

ID	Acción de Mejora	Problema que resuelve	Responsable	Estado
AM-001	Documentar la versión exacta de cada dependencia en el README.md del proyecto (Node v24, Prisma v5.22.0, Next.js v16).	PT-001	Carol	✓ Implementado
AM-002	Crear un archivo `database/backup.sql` que se actualiza manualmente antes de cada migración importante.	PT-002, PP-004	Nayeli	Pendiente
AM-003	Agregar una sección de 'Comandos Útiles' en el README.md con los comandos de Prisma y sus contextos correctos.	PT-003, PT-004	Carol	Pendiente
AM-004	Mantener el schema.prisma como fuente única de verdad y sincronizarlo con la base de datos usando `prisma db push` en lugar de migraciones en desarrollo.	PT-005	Nayeli	Pendiente
AM-005	Establecer una convención de nombres para los archivos del proyecto: MODULO-tipo.extensión (ej: EMPLEADOS-route.ts).	PT-006	Todo el equipo	✓ Implementado

6.2 Mejoras al Proceso de Organización

ID	Acción de Mejora	Problema que resuelve	Responsable	Estado
AM-006	Crear una guía de configuración del entorno en el README.md con los pasos exactos para que cualquier integrante pueda configurar el proyecto desde cero.	PP-001	Carol	Pendiente
AM-007	Establecer la regla de nunca eliminar el repositorio de GitHub. Usar ramas o `git push --force` para correcciones.	PP-002	Nayeli	✓ Implementado
AM-008	Realizar un respaldo de la base de datos al inicio de cada sesión de trabajo mediante un script SQL en la carpeta `database/`.	PP-004	Carol	Pendiente
AM-009	Establecer una reunión semanal de 15 minutos para sincronizar el estado del proyecto entre los integrantes.	PP-005	Todo el equipo	Pendiente
AM-010	Usar GitHub Issues para registrar los defectos encontrados y asignarlos a un integrante para su corrección.	PP-003, PP-005	Nayeli	Pendiente

7. Análisis de Causa Raíz de los Principales Problemas

Problema	Causa Raíz	Solución Aplicada	Solución Futura
Incompatibilidad de Prisma v7	Se instaló la versión más reciente sin verificar compatibilidad con el proyecto.	Hacer downgrade a Prisma v5.22.0.	Fijar la versión en package.json y documentarla en el README.
Pérdida de datos por migrate reset	No se conocía el impacto del comando antes de ejecutarlo.	Recrear los datos manualmente.	Documentar el peligro del reset y crear política de respaldos previos.
Archivos en carpetas incorrectas	Los archivos tenían nombres genéricos (page.tsx, route.ts) difíciles de distinguir.	Renombrar archivos con prefijo descriptivo.	Mantener convención de nombres y

			estructura clara documentada.
Eliminación del repositorio	Frustración por errores acumulados y desconocimiento de alternativas.	Recrear el repositorio y hacer push --force.	Capacitar al equipo en comandos Git para resolver problemas sin eliminar el repositorio.
APIs con referencias a modelos inexistentes	El schema de Prisma no estaba sincronizado con el código.	Actualizar el schema y ejecutar prisma generate.	Verificar el schema antes de escribir código que use modelos de Prisma.

8. Plan de Implementación de Mejoras

Acción	Fecha Límite	Responsable	Indicador de Éxito
AM-001: Documentar versiones en README.md	Semana 13	Carol	README actualizado con versiones exactas
AM-002: Script de respaldo de BD	Semana 13	Nayeli	Archivo database/backup.sql en el repo
AM-003: Sección de comandos en README	Semana 13	Nayeli	Sección 'Comandos Útiles' visible en GitHub
AM-006: Guía de configuración del entorno	Semana 14	Carol	Cualquier integrante puede configurar el proyecto con la guía
AM-008: Script de respaldo automático	Semana 14	Carol	Script disponible en la carpeta database/
AM-009: Reunión semanal de sincronización	Semana 13 en adelante	Todo el equipo	Reunión realizada cada semana hasta la presentación
AM-010: Uso de GitHub Issues	Semana 13	Nayeli	Issues creados para los defectos pendientes

9. Indicadores de Éxito del Plan de Mejora

Indicador	Valor Antes de la Mejora	Meta Después de la Mejora
Tiempo promedio para resolver un error de configuración	2–3 horas por sesión	< 30 minutos con la guía documentada

Pérdida de datos por migraciones	2 veces durante el proyecto	0 veces en las semanas restantes
Archivos copiados en carpeta incorrecta	5+ veces durante el proyecto	0 veces con la nueva convención
Commits con mensajes descriptivos	~60% de los commits	100% de los commits
Defectos corregidos en la misma sesión donde se detectaron	~40%	≥ 80%
Tiempo de configuración del entorno desde cero	~2 horas	< 30 minutos con la guía

10. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Gestión de Colegio ha sido un proceso de aprendizaje significativo para el equipo. Los problemas técnicos y de organización encontrados, aunque generaron demoras, proporcionaron lecciones valiosas que han fortalecido las competencias del equipo en el uso de tecnologías modernas como Next.js, Prisma y MySQL.

Las principales áreas de mejora identificadas son la gestión de versiones de dependencias, la protección de datos de la base de datos y la comunicación entre integrantes. Las acciones de mejora propuestas en este plan abordan directamente estas áreas y son factibles de implementar antes de la presentación final del proyecto.

La aplicación de este Plan de Mejora de Proceso, en conjunto con el Plan de Aseguramiento de la Calidad y el Plan de Mediciones, garantiza que el equipo finalizará el proyecto con un producto de alta calidad y con procesos de desarrollo más maduros y eficientes.

Calendario Escolar

Eventos, feriados, exámenes y actividades del año escolar

2026

 Calendario

+ Nuevo evento

INICIO CLASES

FIN CLASES

FERIADO

EXAMEN

ACTIVIDAD

RECESO

ENTREGA P1

ENTREGA P2

ENTREGA P3

ENTREGA P4

OTRO

Fecha inicio	Fecha fin	Título	Tipo	Estado	Acciones
14/8/2025	14/8/2025	Bienvenida familias de nuevo ingreso Bienvenida a familias de nuevo ingreso	ACTIVIDAD	Borrador	 Editar  
19/8/2025	19/8/2025	Inicio de docencia Inicial, 1ero y 2do de Primaria (solo)	INICIO CLASES	Borrador	 Editar  
20/8/2025	20/8/2025	Inicio de docencia 3ero a 6to de Primaria	INICIO CLASES	Publicado	 Editar  
24/8/2025	24/8/2025	Inicio de docencia Secundaria Horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.	INICIO CLASES	Publicado	 Editar  
7/9/2025	7/9/2025	Reunión de padres Inicial y Primaria	ACTIVIDAD	Publicado	 Editar  
8/9/2025	8/9/2025	Reunión de padres Secundaria	ACTIVIDAD	Publicado	 Editar  
14/9/2025	18/9/2025	Elección Consejos de Curso	ACTIVIDAD	Publicado	 Editar  
20/9/2025	20/9/2025	Día Internacional de la Paz	OTRO	Publicado	 Editar  
23/9/2025	23/9/2025	Día de Nuestra Señora de las Mercedes (Patrona de la Rep. Dom.)	FERIADO	Publicado	 Editar  

Calendario Escolar

Eventos, feriados, exámenes y actividades del año escolar

2026

Calendario

[+ Nuevo evento](#)

INICIO CLASES

FIN CLASES

FERIADO

EXAMEN

ACTIVIDAD

RECESO

ENTREGA P1

ENTREGA P2

ENTREGA P3

ENTREGA P4

OTRO

Fecha inicio	Fecha fin	Título	Estado	Acciones
14/8/2025	14/8/2025	Bienvenida	Borrador	Editar
19/8/2025	19/8/2025	Inicio de d	Borrador	Editar
20/8/2025	20/8/2025	Inicio de d	Publicado	Editar
24/8/2025	24/8/2025	Inicio de d	Publicado	Editar
7/9/2025	7/9/2025	Reunión d	Publicado	Editar
8/9/2025	8/9/2025	Reunión d	Publicado	Editar
14/9/2025	18/9/2025	Elección Consejos de Curso	Publicado	Editar
20/9/2025	20/9/2025	Día Internacional de la Paz	Publicado	Editar
23/9/2025	23/9/2025	Día de Nuestra Señora de las Mercedes (Patrona de la Rep. Dom.)	Publicado	Editar

Nuevo evento

Título *

Ej: Inicio del año escolar

Descripción

Descripción opcional

Fecha inicio *

dd/mm/aaaa



Fecha fin

dd/mm/aaaa



Tipo *

ACTIVIDAD



Año *

2026

[Cancelar](#)[Guardar](#)

Gestión de Usuarios

Administración de empleados, tutores y estudiantes

+ Nuevo empleado

Empleados 9

Tutores

Estudiantes

Buscar por nombre, cédula, código.

Nombre completo	Cédula
Javier Torres	001-2514900-
Mary Taveras	056-1316600-
Roberto Sanchez	056-0016200-
Rosa Perez	056-0016200-
Santos Rosario	056-1316600-
Leia Malvas	056-0016258-
Elma Soriano	056-0016200-
Mary Tapia	056-0016200-7
Mery Sol	056-0016200-8

Registrar empleado

Nombre *

Apellido *

Cédula *

Email *

Teléfono

Salario (RD\$)

Rol *

Selecciona un rol



La contraseña temporal se generará automáticamente y se mostrará al registrar.

Cancelar

Registrar

Acciones

✎ Editar

🚫 Inhabilitar

✎ Editar

🚫 Inhabilitar

✎ Editar

🚫 Inhabilitar

✎ Editar

🚫 Inhabilitar

✎ Editar

🚫 Inhabilitar

✎ Editar

🚫 Inhabilitar

✎ Editar

🚫 Inhabilitar

✎ Editar

🚫 Inhabilitar

✎ Editar

🚫 Inhabilitar

Transporte Escolar

Gestión de rutas y servicios de transporte

[+ Nueva Ruta](#)[🚌 Rutas \(3\)](#)[👤 Servicios Activos \(0\)](#)

Centro Ciudad

[Editar](#)[Desactivar](#)[Eliminar](#)

Sin descripción

🕒 Recogida: 6:00 AM 🕒 Regreso: 8:00 AM 👤 Conductor: Sandy Pina

📞 Teléfono: 809-242-5147 📄 Capacidad: 20

📍 Puntos de recogida:

Principal #20, Av. 27 de febrero

Sur Ciudad

[Editar](#)[Desactivar](#)[Eliminar](#)

Ruta sur

🕒 Recogida: 6:00 AM 🕒 Regreso: 8:00 AM 👤 Conductor: Rey Miranda

📞 Teléfono: 849-455-0099 📄 Capacidad: 25

📍 Puntos de recogida:

El Sol #23, El Sol

Norte Ciudad

[Editar](#)[Desactivar](#)[Eliminar](#)

Sin descripción

🕒 Recogida: 6:00 AM 🕒 Regreso: 8:00 AM 👤 Conductor: Mon Hernández

📞 Teléfono: 849-455-0099 📄 Capacidad: 20

📍 Puntos de recogida:

Primera #15, Las Flores



Inventario de Uniformes

4 artículos · 0 con stock bajo

 **Registrar venta**

+ Nuevo artículo

4

Artículos

44

Unidades en stock

0

Stock bajo

RD\$ 800.00

Total vendido

 **Inventario**

 **Ventas**

Buscar por nombre o talla...

Artículo	Talla	Precio	Stock	Stock mínimo	Estado	Acciones
Camisa blanca manga corta Camisa blanca chicos size M	M	RD\$ 400.00	9	1	✓ Disponible	 Editar
Camisa blanca manga larga Camisa blanca chicas size S	S	RD\$ 350.00	10	1	✓ Disponible	 Editar
Gorra deportiva Gorra deportiva para niños	10	RD\$ 100.00	10	1	✓ Disponible	 Editar
Pantalón Gris Pantalón Gris L para chicos	L	RD\$ 500.00	15	1	✓ Disponible	 Editar



Comunicados y Circulares

Gestión de comunicaciones institucionales

[+ Nuevo comunicado](#)

Tipo:

[Todos](#)[CIRCULAR](#)[COMUNICADO](#)[NOTIFICACION](#)[BLOG](#)[BLOG](#)[→ ESTUDIANTE](#)[Publicado](#)

18/5/2026

Tips para rendir mejor en los exámenes de fin de periodo

Ya se acerca la época de pruebas finales y debes ir preparándote para rendir tus evaluaciones. ¡No te lo pierdas!

[👁 Ver completo](#)[✎ Editar](#)[🗑 Despublicar](#)[CIRCULAR](#)[→ TODOS](#)[Publicado](#)

18/5/2026

Espectáculo de Navidad 2025

Estimadas familias, Con gran alegría les invitamos a nuestro tradicional Espectáculo de Navidad que se celebrará el 6 de diciembre. Nuestros estudiantes presentarán números musicales, teatrales y da...

[👁 Ver completo](#)[✎ Editar](#)[🗑 Despublicar](#)[CIRCULAR](#)[→ TODOS](#)[Publicado](#)

18/5/2026

Feria de Ciencias 2025

Estimadas familias, Nos complace invitarles a nuestra Feria de Ciencias que se celebrará el 27 de noviembre. Los estudiantes presentarán proyectos científicos elaborados durante el trimestre. La act...

[👁 Ver completo](#)[✎ Editar](#)[🗑 Despublicar](#)

Administración del Sistema

Configuración general, estadísticas y gestión del año escolar



⚙️ Acciones del Sistema



Tarifas del Año Escolar

Configura inscripción, colegiatura por grado y transporte para el año escolar.

💰 [Configurar Tarifas](#)



Gestión de Roles y Permisos

Administra los usuarios del sistema, cambia roles y activa o desactiva cuentas.

👤 [Ir a Gestión de Usuarios](#)

📄 Información del Sistema

Sistema: Sistema de Gestión de Colegio

Versión: 1.0.0

Base de datos: MySQL

Framework: Next.js

Administrador: admin@colegio.edu

Estado: ✔ Operativo

Gestión de Matriculas

Registro de estudiantes en cursos y secciones

Inscripción no.: **NUEVO** Fecha: 18/05/2026

Registro 0/0

Datos del Estudiante

Estudiante *

Buscar estudiante por código, nombre o apellido...

Edad

Tutor

Descuento (%)

0

Datos de Matriculación

Curso anterior

Nuevo curso *

SELECCIONA UNA SECCION

Año escolar

2025-2026

Valor cobrado (RD\$)

2000

Observaciones

Comentarios adicionales...

Ver Listado

Guardar

Calendario Escolar 2025-2026

- AGO
- SEP
- OCT
- NOV
- DIC
- ENE
- FEB
- MAR
- ABR
- MAY**
- JUN

MAYO

08	Primera Comunión alumnos de 4to de Primaria
14	Confirmación Alumnos 3ro de Educación Secundaria
17-29	Evaluación Diagnóstica para 3ro de Educación Primaria (MINERD)
21	Parents Day (Nivel Inicial)
24-28	Clínicas para Pruebas Nacionales (6to Secundaria)
28	Claustro Docente - Salida a las 12:00 — Último viernes de mes
30	Día de las Madres

Circulares 2025-2026

01

18 DE MAYO DE 2026

Espectáculo de Navidad 2025

Estimadas familias, Con gran alegría les invitamos a nuestro tradicional Espectáculo de Navidad que se celebrará el 6 d...



02

18 DE MAYO DE 2026

Feria de Ciencias 2025

Estimadas familias, Nos complace invitarles a nuestra Feria de Ciencias que se celebrará el 27 de noviembre. Los estud...



03

18 DE MAYO DE 2026

Calendario de Evaluaciones - Primer Período

Estimados padres y tutores, Les comunicamos que la entrega de evaluaciones del primer período se realizará de la sigui...



04

18 DE MAYO DE 2026

Normas del Uniforme Escolar 2025-2026

Estimadas familias, Les recordamos las normas del uniforme escolar vigentes: • El uniforme debe estar limpio y en buen...



18 DE MAYO DE 2026



Bienvenidos a nuestro Colegio

Formando el futuro de Santiago

CIRCULARES

2025-2026

CALENDARIO

2025-2026

ADMISIÓN

Inicia tu solicitud de ingreso.



Crear cuenta

Sistema de Gestión de Colegio

Nombre completo

Ej. Juan Pérez

Correo electrónico

correo@ejemplo.com

Tipo de cuenta

Tutor (Representante de estudiante)



Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Confirmar contraseña

Repite tu contraseña

Crear cuenta

 Si eres empleado del colegio, tu cuenta debe ser creada por el administrador del sistema.

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)



Crear cuenta

Sistema de Gestión de Colegio

Nombre completo

Ej. Juan Pérez

Correo electrónico

correo@ejemplo.com

Tipo de cuenta

Tutor (Representante de estudiante)



Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Confirmar contraseña

Repite tu contraseña

Crear cuenta

 Si eres empleado del colegio, tu cuenta debe ser creada por el administrador del sistema.

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)